

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 1. oldal
--	--	---

Mikrokontroller alapú rendszerek

Elektronikus jegyzet

5. fejezet

Készítette: Dr. Tevesz Gábor c. egyetemi tanár
BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
1117. Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Q ép. B szárny II. em. B216.
Tel: 463-2881
Fax: 463-2871 (adm.)
Mail: tevesz@aut.bme.hu

Hallgatják: Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Nappali tagozat
Villamosmérnöki alapszak (BSc)
III. évfolyam, 5. félév
Beágyazott és irányító rendszerek specializáció hallgatói

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 2. oldal
--	--	---

COPYRIGHT

Jelen dokumentum a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói számára készített elektronikus jegyzet. A dokumentumot a Mikrokontroller alapú rendszerek c. tárgyat (BMEVIAUAC06) felvevő hallgatók jogosultak használni, és saját céljukra 1 példányban kinyomtatni. A dokumentum módosítása, bármilyen eljárással részben vagy egészben történő másolása tilos, illetve csak a szerző előzetes engedélyével történhet.

Copyright © 2008-2023 / Dr. Tevesz Gábor

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 3. oldal
--	--	---

TARTALOMJEGYZÉK

5. BEÁGYAZOTT RENDSZEREK TERVEZÉSÉNEK ALAPELVEI ÉS LÉPÉSEI.....	4
5.1 Esettanulmány: hőmérséklet mérése mikrokontrollerrel	4
5.1.1 A feladat megfogalmazása	4
5.1.2 A mérési elv	5
5.1.3 A mérés menete	8
5.1.4 A szenzorkarakterisztikák közelítése.....	11
5.1.5 A mérési kapcsolás	13
5.2 A hardvertervezés alapelvei.....	19
5.2.1 A feladatterv (rendszerterv) elkészítése	20
5.2.2 Kapcsolási rajz elkészítése	20
5.2.3 A mechanikai tervek elkészítése	24
5.2.4 A nyomtatott áramkör tervezése	26
5.2.5 Az áramkör beültetése	29
5.2.6. Az áramkör élesztése, programozása	29
5.2.7 A programrendszer frissítése (update).....	35

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 4. oldal
---	---	--

5. BEÁGYAZOTT RENDSZEREK TERVEZÉSÉNEK ALAPELVEI ÉS LÉPÉSEI

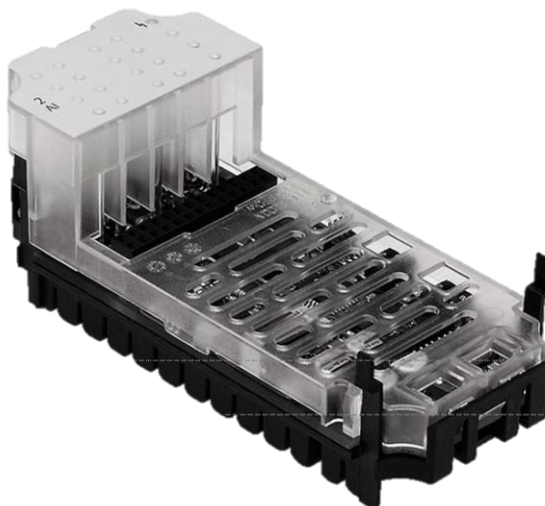
Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy az eddig megismert eszközök és alapelvek segítségével hogyan történik egy-egy konkrét beágyazott rendszer megtervezése, milyen lépések vezetnek a feladat megfogalmazásától a tényleges rendszer kialakításáig. Először egy egyszerűnek tűnő feladat megvalósítását kísérik végig egy esettanulmány keretei között, ezt a hardver tervezés általános szabályainak vizsgálatával folytatjuk, majd az áramkör élesztés, programozás és tesztelés eszközeinek áttekintésével zárjuk a lépések sorát.

5.1 Esettanulmány: hőmérséklet mérése mikrokontrollerrel

Ebben a fejezetben egy ipari irányítórendszer hőmérséklet szenzort illesztő moduljának tervezési lépéseivel ismerkedünk meg.

5.1.1 A feladat megfogalmazása

A Festo cég előző esettanulmányunkban már megismert CPX folyamatirányító rendszeréből régóta hiányzott egy olyan, magasabb hőmérsékletek mérésére is alkalmas intelligens modul, amely a hőmérséklet mérését hőelemek segítségével teszi lehetővé. A hőelemek, mint ismeretes, igen széles hőmérséklettartományok (kb. -200°C $..+1800^{\circ}\text{C}$) mérését teszik lehetővé meglehetősen igénytelen szenzor-kialakítással, relatíve kis termikus időállandók biztosításával. A feladat tehát egy intelligens modul kifejlesztése volt, amely 4 független helyen történő hőmérséklet mérését teszi lehetővé különböző hőelem-típusok segítségével, csatornánként legalább 4 mérés/másodperc ciklusidőt biztosítva. A szabadon (csatornánként) konfigurálható hőelem-típusok B, E, J, K, N, R, S és T, az adott típusra a szabvány (IEC 60584) által előírt méréstartományokkal. A modul valamennyi csatornán szenzorhiba (szakadás, rövidzár), paraméterezhető alsó és felső határérték figyelést kell megvalósítson. A modulnak természetesen illeszkednie kell a CPX rendszer moduljainak sorába, tehát a CBUS-ra illesztve standard intelligens I/O modulként kell megjelennie a rendszer moduljainak sorában.

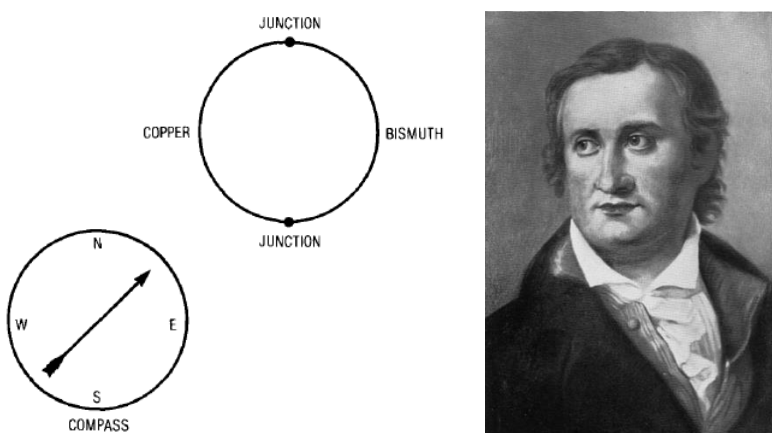


BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 5. oldal
--	--	---

5.1.2 A mérési elv

Bár a mérés elve más tantárgyakból már ismert a hallgatóság számára, a továbbiak jobb érthetősége érdekében ismételjük át röviden a hőelemmel történő hőmérsékletmérés alapelveit!

Thomas Johann Seebeck (1770-1831) Észtországban született német orvos-fizikus 1821-ben fedezte fel a termoelektromos (hőelem-) effektust. Seebeck észrevette, hogy egy olyan zárt áramkörben, melynek részei különböző fémekből tevődnek össze, áram indul meg, ha a fémek érintkezési pontjai különböző hőmérsékletűek. A felfedezés alapja az volt, hogy két különböző anyagú (réz és bizmut) fémszalagból kialakított vezető hurok csatlakozási pontjainak melegítésekor a hurok közelében elhelyezett iránytű kitért a szokásos É-D irányból az áramhurok által létrehozott mágneses tér hatására.



Seebeck kísérlete az áramhurokkal és az iránytűvel

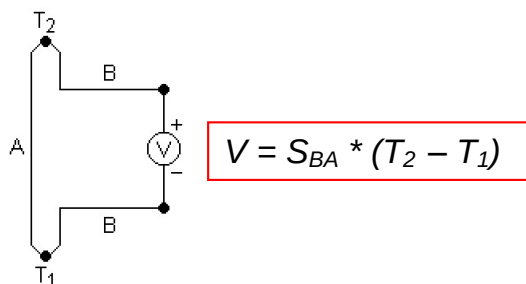
A termoelektromos effektus révén keletkező feszültség függ a fémek anyagától és a végpontok hőmérsékletkülönbségétől.



A Seebeck-feszültség keletkezése

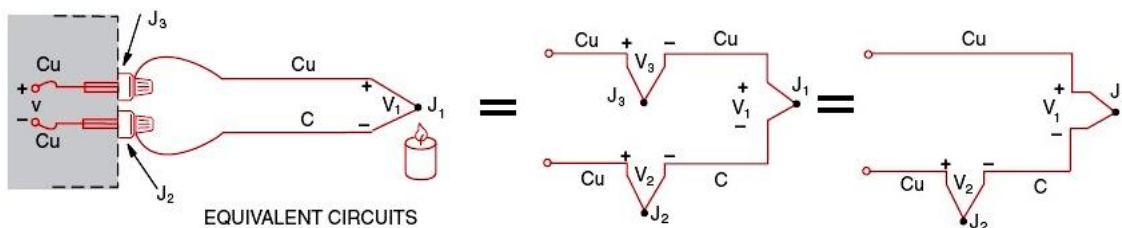
Az ún. termoelektromos (vagy Seebeck-) feszültség definíciója a következő: legyenek A és B különböző fémek, melyek csatlakozási pontjain a hőmérséklet T_1 és T_2 , ekkor

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 6. oldal
--	--	---



A termoelektromos (Seebeck-) feszültség definíciója

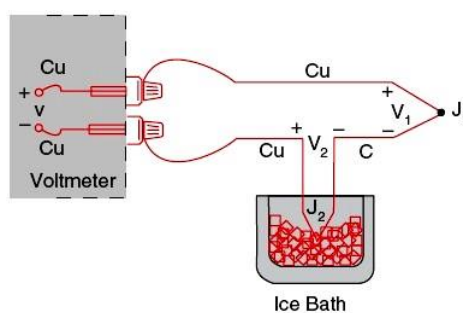
ahol $S_{BA} = S_B - S_A$ a fémek ún. termoelektromos, vagy Seebeck-együtthatói. Ez a feszültség azonban nem mérhető meg ilyen egyszerű módon, mivel a fémeknek a mérőműszerhez való csatlakoztatásával újabb hőelemeket hozunk létre (J_2 és J_3), és ezzel „meghamisítjuk” a mérni kívánt feszültséget.



A termoelektromos feszültség megmérése nem is olyan egyszerű

$$V = S_{CuC} * (T_1 - T_2)$$

Hozzunk létre egy, az eredeti definíció szerinti áramkört! Egyelőre az egyik alkalmazott fém egyezzen meg a műszer belsejében található fém típusával, így módon a csatlakozási ponton nem keletkezik további hőelem.



Így mérhetjük meg a termoelektromos feszültséget

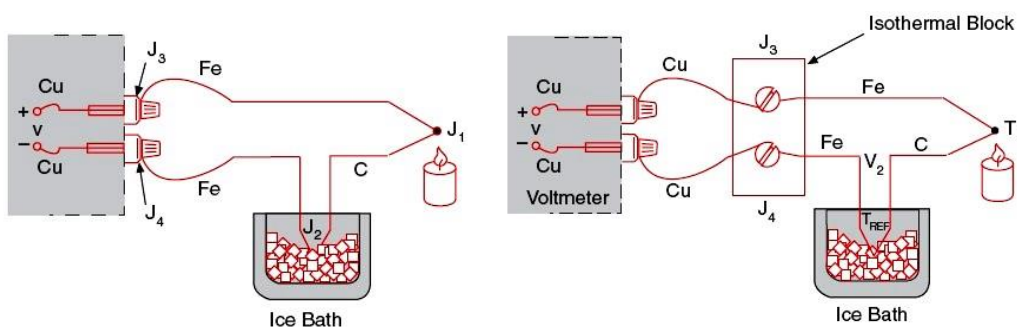
Vegyük észre, hogy mindkét elrendezésben pontosan az eredeti definíciónak megfelelő áramkört alakítottunk ki, ahol $T_2 = 0^\circ\text{C}$, így módon

$$V = S_{CuC} * (T_1 - 0^\circ\text{C}) = S_{CuC} * T_1$$

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 7. oldal
---	---	---

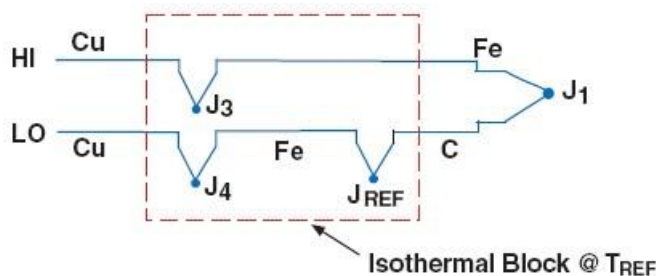
Egy adott pont abszolút hőmérsékletének hőelemmel történő megméréséhez tehát egy referenciahőmérsékletre van szükségünk, ami a fenti esetben az olvadó jég hőmérsékletének megfelelően 0°C volt. A referenciapont hőmérsékletét a továbbiakban **hidegpontnak**, a mérési eljárást pedig **hidegpont-kompenzációnak** nevezzük.

A kialakítás szempontjából azonban közömbös, hogy az alkalmazott fémek egyeznek-e a műszer belsejében található fémmel (réz), amennyiben feltételezhetjük, hogy a fémek találkozási pontjai azonos hőmérsékletűek. Ekkor ugyanis a J₃ és J₄ csatlakozási pontokon keletkező azonos nagyságú, de ellentétes értelmű feszültségek kiejtik egymást.



Az azonos hőmérsékletű csatlakozási pontok feszültségei kiejtik egymást

Innen már csak egy lépés szükséges a kellemetlen „jégfürdő” elhagyásához: tételezzük fel ugyanis, hogy azonos hőmérsékletre hozzuk J₂, J₃ és J₄ csatlakozási pontjainkat!

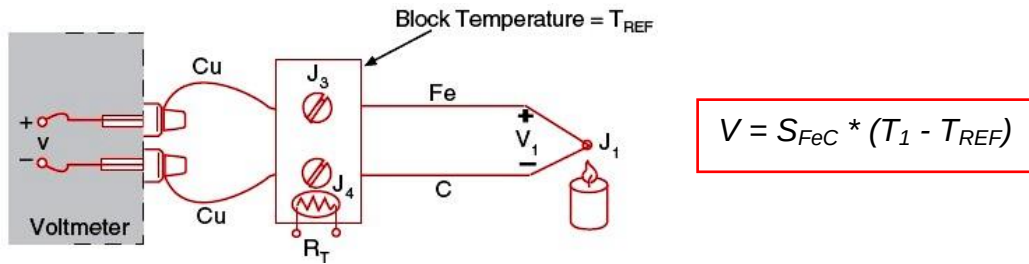


A hidegpont és a csatlakozási pont összeolvasztása egyetlen blokká

Ekkor értelemszerűen a termofeszültség

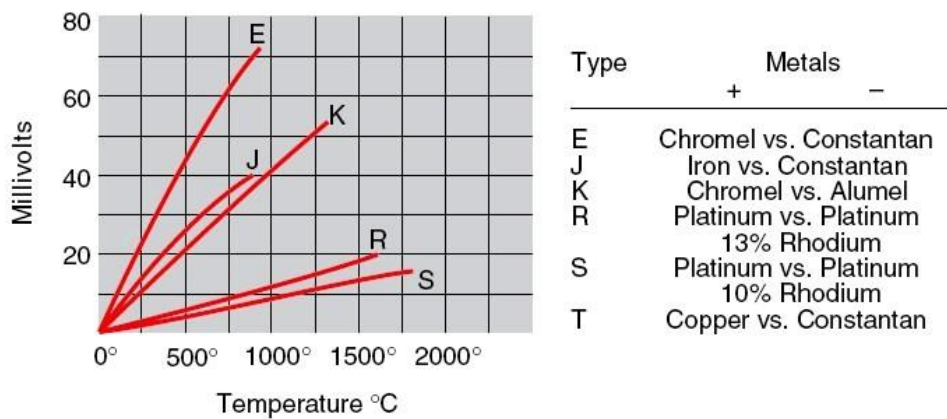
$$V = S_{FeC} * (T_1 - T_{REF})$$

hiszen a J₃ és J₄ pontokon keletkező feszültségek továbbra is kiejtik egymást. Azt is vegyük észre, hogy az alsó ágba lévő vas vezeték (J₄ és J_{REF} között) elhagyható, hiszen a vezeték mindkét végén azonos a hőmérséklet, így rajta termoelektromos feszültség nem keletkezhet. Ez viszont azt jelenti, hogy a fenti összefüggés érvényben marad az alábbi egyszerűsített elrendezés esetén is:



Hőmérsékletmérés a csatlakozási pont hőmérsékletének mérésével

A hosszú logikai levezetés után tehát összefoglalhatjuk az eredményt: a hőelem sarkait azonos hőmérsékletű pontokon csatlakoztatjuk a mérőműszerhez. Ennek a pontnak meg kell mérnünk az abszolút hőmérsékletét (pl. ellenállás-hőmérővel), melynek segítségével kompenzálnunk kell a mért feszültségérték alapján kapott eredményt. Ennél a mérési elrendezésnél a csatlakoztatási pont tölti be a hidegpont szerepét.



Különböző hőelem-típusok jellegzetes karakterisztikái

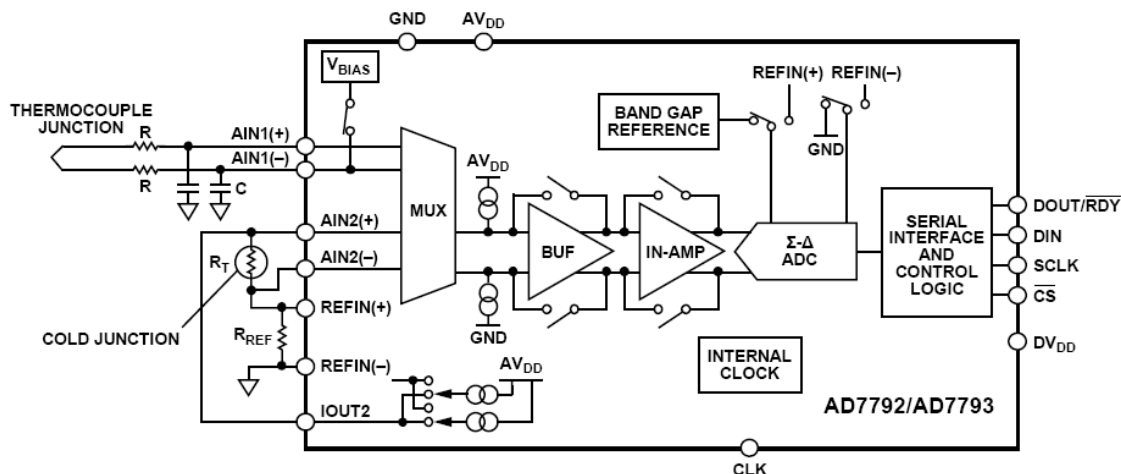
A gyakorlatban különböző hőelem-típusokat alkalmaznak. Minél meredekebb az érzékelő karakterisztikája, annál kisebb problémát jelent az igen alacsony termofeszültség nagy pontosságú mérése. Sajnos a legnagyobb hőmérséklet határok között pont a „leglaposabb” karakterisztikájú hőelemek alkalmazhatók.

5.1.3 A mérés menete

A hőelemmel való hőmérséklet meghatározás feladata tehát egyrészt egy kis értékű (néhány, vagy néhány tíz millivoltos) feszültség nagy pontosságú megmérése és a hidegpont hőmérsékletének hasonló pontossággal történő meghatározása. Lévé a hidegpont hőmérséklete általában csak szűk tartományban változik, itt leginkább a pontos hőmérséklet-meghatározás a feladat, amit például ellenállás-hőmérő segítségével tudunk megmérni.

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 9. oldal
---	---	---

A feladathoz az áramkörgyártók a feladathoz legjobban illeszkedő céláramköröket fejlesztettek ki. Egy ilyen áramkör az Analog Devices AD7792 típusú áramköre.



Hőelemes mérésekhez alkalmazható átalakító kapcsolás (Analog Devices)

Az áramkör a **hőelem feszültségének** méréséhez belső programozható erősítőt (in-amp), az alacsony feszültség miatt el nem hanyagolható nagyságú zajfeszültségeket jól kiszűrő Σ - Δ elvű analóg-digitális átalakítót és ehhez pontos belső referenciafeszültséget (band-gap reference) tartalmaz. Előállítja az A/D átalakításhoz szükséges órajelet és SPI interfészen keresztül kommunikál a felügyelő mikrokontrollerrel. A digitalizált feszültségérték (0x8000 eltolással):

$$X_{TC} = \left(\frac{U_{TC}}{U_{ref}} * G + 1 \right) * 2^{15}$$

ahol (G a programozható erősítő erősítése). A V_{BIAS} segéd feszültséggel a bemenő jeltartomány közepére emelt hőelem feszültség így módon pozitív és negatív feszültségek kiértékelésére egyaránt alkalmas.

Fentiekén túl egy igen figyelemreméltó kapcsolást tartalmaz az ellenállás-hőmérővel történő hőmérsékletmérés támogatására. Az I_{OUT2} kimenethez konstans áramerősséget szolgáltató áramgenerátor csatlakoztatható, melyet átfolyatva az ellenállás-hőmérőn, annak ellenállás-változását lineáris összefüggés szerint feszültségváltozássá alakítjuk, amit a bemeneti multiplexer átkapcsolásával ismét az előbbi nagy pontosságú A/D-átalakító segítségével tudunk digitalizálni. A mért feszültség változása

$$U_{RTD} = R_T \cdot I = R_0 (1 + \alpha \cdot t) \cdot I$$

összefüggés szerint azonban α , R_0 és I lineáris függvénye is. Ebből az ellenállás-hőmérő hőmérsékleti együtthatója és névleges értéke nagy pontossággal ismert, viszont hasonló (abszolút) pontosságú áramgenerátort nehéz lenne előállítani. Ezért ezt az áramot nem

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 10. oldal
--	--	--

csak a mérendő ellenálláson, hanem a nagy pontosságú R_{REF} ellenálláson is átfolyatjuk, és az ezen az ellenálláson eső feszültséget használjuk referencia feszültségként az A/D átalakításhoz. Az ellenállás-hőmérő sarkain mért digitalizált feszültségérték

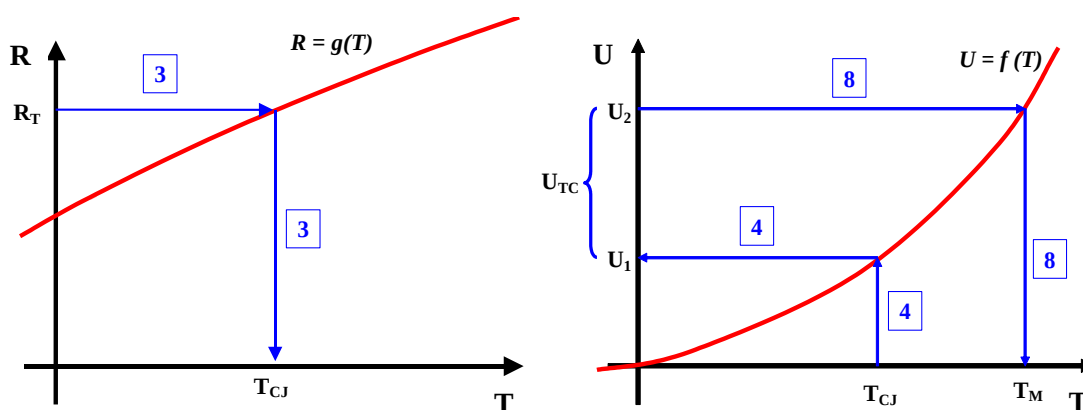
$$X_{RTD} = \frac{U_{RTD}}{U_{REF}} * G * 2^{16}$$

(G itt is a programozható erősítő erősítése), amibe az $U_{REF} = I * R_{REF}$ és az $U_{RTD} = I * R_T$ összefüggéseket behelyettesítve

$$R_T = \frac{X_{RTD}}{G \cdot 2^{16}} * R_{REF} = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot t)$$

Láthatóan a digitalizált feszültségérték és így módon a hidegpont hőmérséklete független lesz az áramerősség tényleges nagyságától, azaz abszolút pontossága nem szükséges a méréshez. A mért ellenállásértékhez tartozó hőmérséklet alapján azonban még kompenzálnunk kell a hőelem sarkain mért feszültséget a következő algoritmus szerint:

- 1) Megmérjük az R_T ellenállás értékét: X_{RTD}
- 2) Kiszámítjuk ebből az ellenállás-hőmérő abszolút ellenállását: $R_T = R_{REF} * X_{RTD} / 2^{16}$
- 3) R_T értékéből meghatározzuk a hidegpont hőmérsékletét: $T_{CJ} = g^{-1}(R_T)$
- 4) Kiszámítjuk a kompenzációs hőmérsékletre tartozó feszültséget: $U_1 = f(T_{CJ})$
- 5) Megmérjük a hőelem sarkairól érkező feszültség digitalizált értékét: X_{TC}
- 6) Kiszámítjuk az ehhez tartozó feszültségértéket: $U_{TC} = U_{ref} * (X_{TC} / 2^{15} - 1) / G$
- 7) Kiszámítjuk a kompenzált feszültségértéket: $U_2 = U_1 + U_{TC}$
- 8) U_2 alapján meghatározzuk a mérendő hőmérsékletet: $T_M = f^{-1}(U_2)$



$R=g(T)$ és $U=f(T)$ karakterisztikák a hőmérséklet számításához

5.1.4 A szenzorkarakterisztikák közelítése

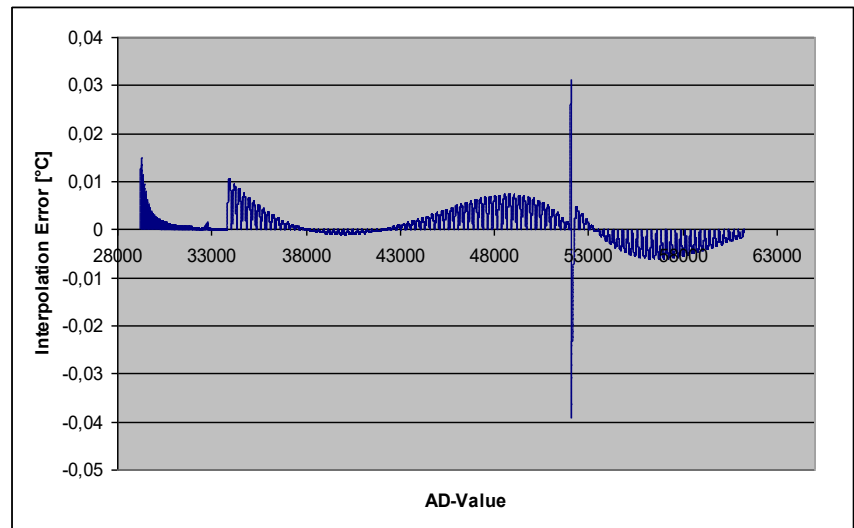
A fenti két karakterisztika a hőmérséklet nemlineáris függvényei. Pontosabb mérésekhez mind az ellenállás-hőmérő, mind a hőelem karakterisztikáját polinóm egyenletekkel közelítik, R_T esetében harmadfokú, U_{TC} esetében kilencedfokú (!) polinómokkal kell számolnunk a szabványok által megadott pontosságok eléréséhez. Ilyen bonyolultságú műveletek megfelelő pontossággal történő elvégzése nagy pontosságú lebegőpontos műveletvégzések sorozatát követelné meg, ezért a kisebb mikrokontrollerek általában adott felbontású táblázatokot használnak a függvényértékek leírására, a pontok közötti értékeket pedig lineáris interpoláció segítségével közelítik. Az egyes hőelem típusok jellemzőit a következő táblázat foglalja össze:

TC Type	T_{min} [°C]	T_{max} [°C]	U_{min} [mV]	U_{max} [mV]	Gain	FS [± mV]	1 LSB [µV]	A/D max
T	-200	400	-5,603	20,872	32	36,563	1,116	0xC90E
S	0	1768	0,000	18,693	32	36,563	1,116	0xC16E
R	0	1768	0,000	21,101	32	36,563	1,116	0xC9DB
N	-200	1300	-3,990	47,513	16	73,125	2,232	0xD327
K	-200	1370	-5,891	54,819	16	73,125	2,232	0xDFF0
J	-200	1200	-7,890	69,553	16	73,125	2,232	0xCB20
E	-200	900	-8,825	68,787	16	73,125	2,232	0xF9B9
B	400	1820	0,787	13,820	64	18,281	0,558	0xE0BF

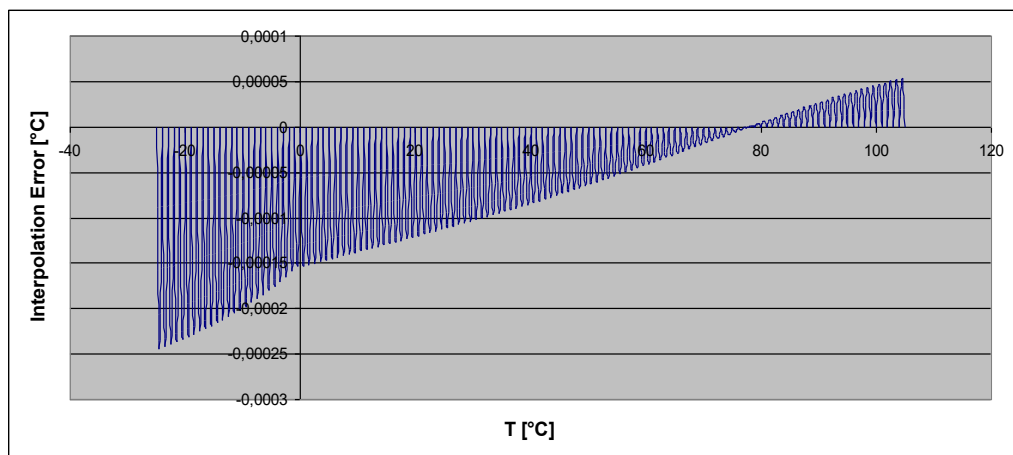
Az alkalmazott hőelemek jellemző paraméterei

A táblázatok tartalma előzetesen nagy pontossággal számítható, a kérdés csupán a tárolt pontok távolsága, ami a közöttük történő lineáris interpoláció maximális hibáját szabja meg. Minél sűrűbben tároljuk a pontokat, annál pontosabban tudunk számolni, viszont annál nagyobb táblázatméretekkel kell számolnunk. Összességében háromféle táblázattípust kell tárolnunk:

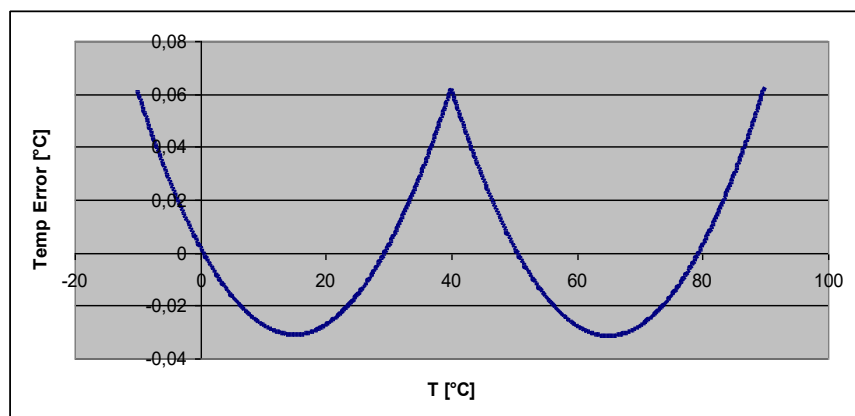
- A „normál” hőelem táblázatra [4] csak a hidegpont hőmérsékletének feszültséggé való visszakonvertálásához lesz szükségünk. Mivel a hidegpont fizikailag a modul elején található csatlakozóban helyezkedik el, hőmérséklete csak egy szűkebb hőmérséklettartományban mozoghat, így a $-25..+105^{\circ}\text{C}$ tartománynak megfelelően 1°C -os lépcsőkben tároljuk a feszültségnek megfelelő A/D értékeket (2 bájtt).
- Az „inverz” hőelem táblázatra [8] a teljes tartományban szükségünk lesz. A számítások szerint itt egyetlen felbontással nem fedhető le a tartomány, mivel a karakterisztikák alsó határai felé közeledve durván eltérnek a lineáristól. Ezért célszerű egy közbenső (T_{mid}) hőmérséklet és két különböző lépésköz bevezetése. A tárolt adatok nagy pontosságú hőmérsékletértékek ($1/10000^{\circ}\text{C}$ pontosság, 4 bájtt).
- Az ellenállás-hőmérő karakterisztikájára [3] szintén csak a hidegpont hőmérséklet-tartományában lesz szükségünk. Ez a lényegesen lineárisabb összefüggés két egyenessel már igen jól közelíthető az adott tartományban.



Hőelem inverz karakterisztikájának hibaszámítása ($AD \text{ érték} \Rightarrow T : T_M = f^{-1}(U_2)$)



Hőelem normál karakterisztikájának hibaszámítása ($T \Rightarrow AD \text{ érték} : U_1 = f(T_{CJ})$)



Ellenállás-hőmérő karakterisztikájának hibaszámítása ($T_{CJ} = g^{-1}(R_T)$)

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 13. oldal
--	--	--

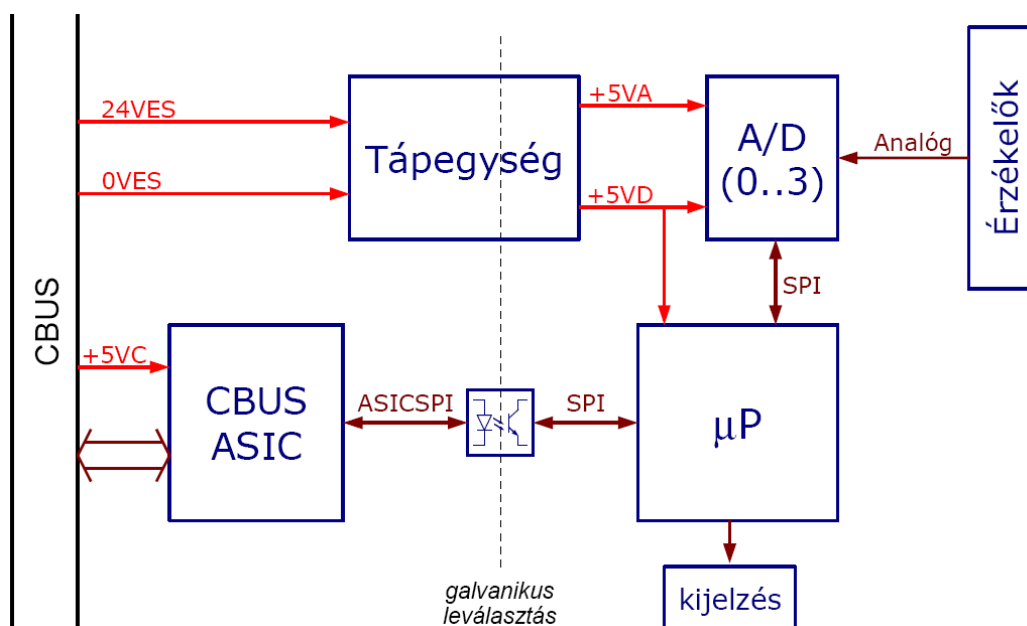
Érdekességként bemutatjuk a számítások eredményeként kiadódó táblázatok méreteit (a teljes táblázatrendszer mérete 9800 bájt-ra adódik):

Szenzor típus	Tmin [°C]	Tmid [°C]	Tmax [°C]	$\Delta x1$ [LSB]	$\Delta x2$ [LSB]	Max hiba [°C]	Adat-pont	Hossz [bájt]
T	-222	-55	422	64	256	0,026796	141	576
S	-21	387	1791	32	64	0,023872	313	1264
R	-22	288	1795	32	128	-0,031910	202	820
N	-221	63	1321	16	128	0,017997	329	1328
K	-223	125	1405	32	256	0,026963	249	1008
J	-220	44	1222	32	256	-0,039338	269	1088
E	-220	-40	919	64	256	0,033823	177	720
B	382	970	1848	64	256	0,024303	176	716
Összesen (1 adatpont = 4 bájt – long érték 1/10000°C-ban):							1856	7520

Az hőelem karakterisztikák inverz táblázatainak számított méretei

5.1.5 A mérési kapcsolás

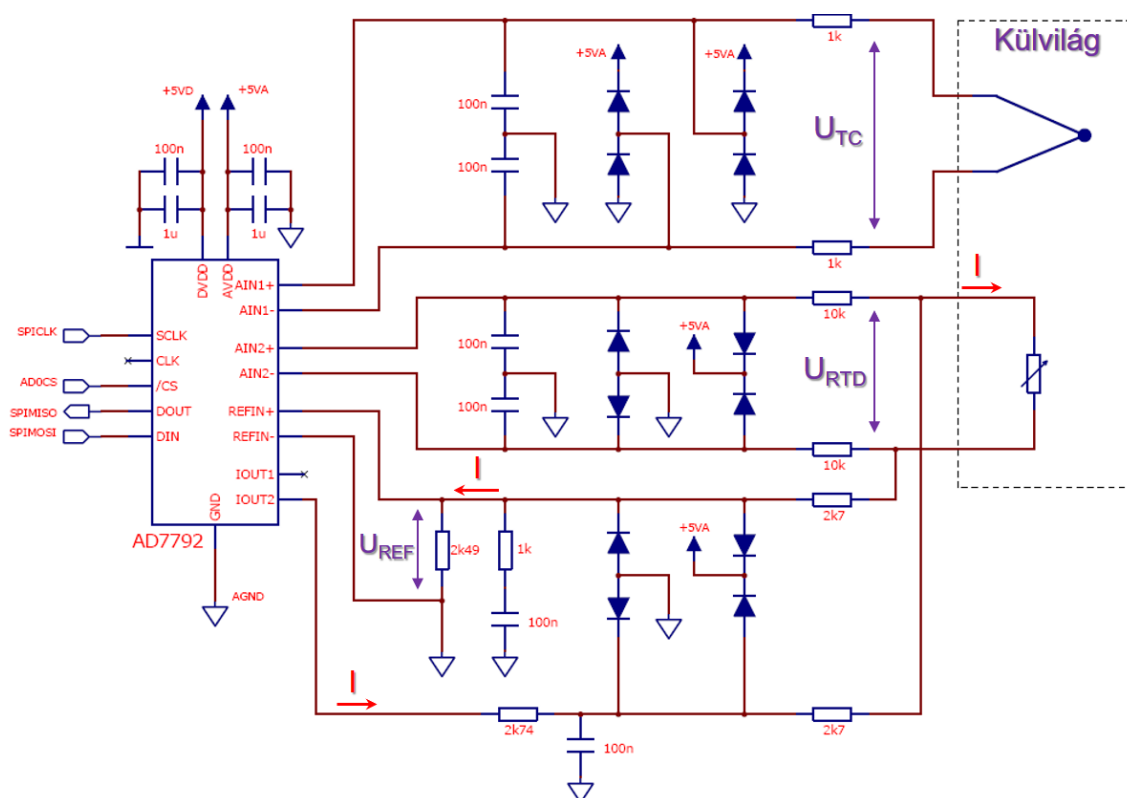
Először a modul blokkvázlatát készítjük el. A modult a belső buszrendszerre – a rendszer felépítéséből adódóan – ismét a soros buszrendszer speciális protokolljának kezelését megvalósító céláramkör (CBUS ASIC) illeszti. A CPX rendszerben – mint a legtöbb folyamatirányító rendszer esetében – előírás, hogy a belső buszrendszer nem lehet galvanikus kapcsolatban a külvilágból érkező jelvezetékekkel (EMC szempontok miatt). Fontos kérdés, hogy ez az elválasztás hol valósuljon meg.



A hardver kapcsolás blokkvázlata

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 14. oldal
---	---	---

Az ASIC soros SPI felületen kapcsolódik a mikrokontrollerhez, hasonlóan a 4 hőelem illesztését megvalósító 4 db A/D átalakítóhoz. A CPX rendszer adottsága, hogy saját buszkezelő áramkörének tápellátását képes ellátni (CBUS5V), azonban ez a tápfeszültség érhető okokból (max. 48 modul lehet egy buszrendszeren) nem terhelhető további egységekkel. Az analóg bemenetek szintjén – a néhány millivoltos hőelem-feszültségek és a 200 μ A RTD-áramok mellett – a leválasztás teljesen illuzórikus. Reális műszaki megoldásként a leválasztás vagy az A/D átalakítók és a mikrokontroller, vagy az ASIC és a mikrokontroller közé javasolható (digitális jelek leválasztása a tanult módszerekkel). Az A/D-k leválasztása esetén 2 db 5V-os tápfeszültségre lenne szükségünk (μ C és környezete ill. a leválasztott A/D-k számára), és min. 7 db digitális jelet kell leválasztanunk (SCK, SDI, SDO + 4 db /CS). Amennyiben a mikrokontroller és az ASIC közé tesszük a leválasztást, csak egy tápfeszültségre lesz szükségünk, és a leválasztandó vonalak száma 4+1 (SPI + 1 ASIC státuszvonal). A költségek minimalizálása érdekében az utóbbi megoldás mellett döntünk.

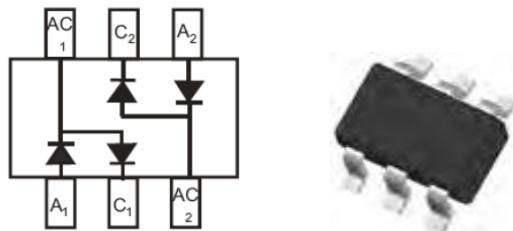


Az A/D átalakító és a szenzorokat fogadó kapcsolás

Az analóg bemeneti rész megoldásai következnek a választott IC felépítéséből és a mérés elvéből. Alapszabály, hogy a külvilágból érkező jelek mindegyikére megfelelő EMC védelmet kell biztosítanunk. Analóg jelek esetében erre egy bevált megoldás a min. 1 k Ω -os leválasztó ellenállást követő szűrőkondenzátor – vágódioda kombináció, ami egyrészt zajszűrést is megvalósít, másrészt a korlátozott túlfeszültségnek kitett analóg vonalakon érkező zaj energiáját a tápfeszültségek (+5V, GND) irányába vezeti el. A problémát általában az R-C időállandó megválasztása (ne lassítsa a bemenetet) és a

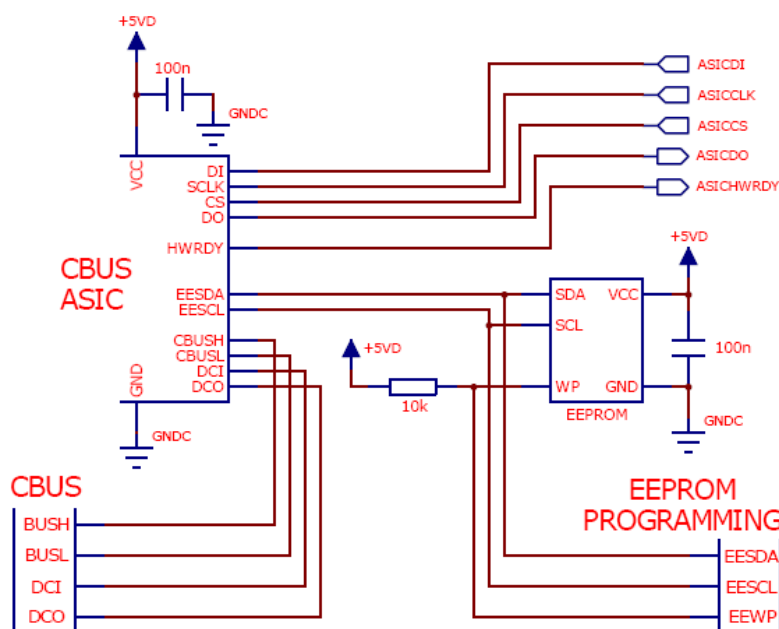
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 15. oldal
---	---	--

vágódiodák max. szivárgási árama okozhatja, ami meghamisíthatja a bemeneti feszültségértékeket. Szerencsénkre az előbbi feltétel nem okoz gondot (a termikus időállandók miatt a bemeneti jelváltozások lassúak, nincs szükségünk 1-2 kHz feletti sávszélességre), a második szempont megoldására pedig található megoldás: kaphatók az ilyen feladatokra kifejlesztett miniatűr dióda áramkörök, melyek 5nA szivárgási áramot garantálnak a jelvezeték felé, miközben rövid ideig max 4A (1µsec) ill. max 1A (1 msec) csúcsáramot is képesek elviselni.



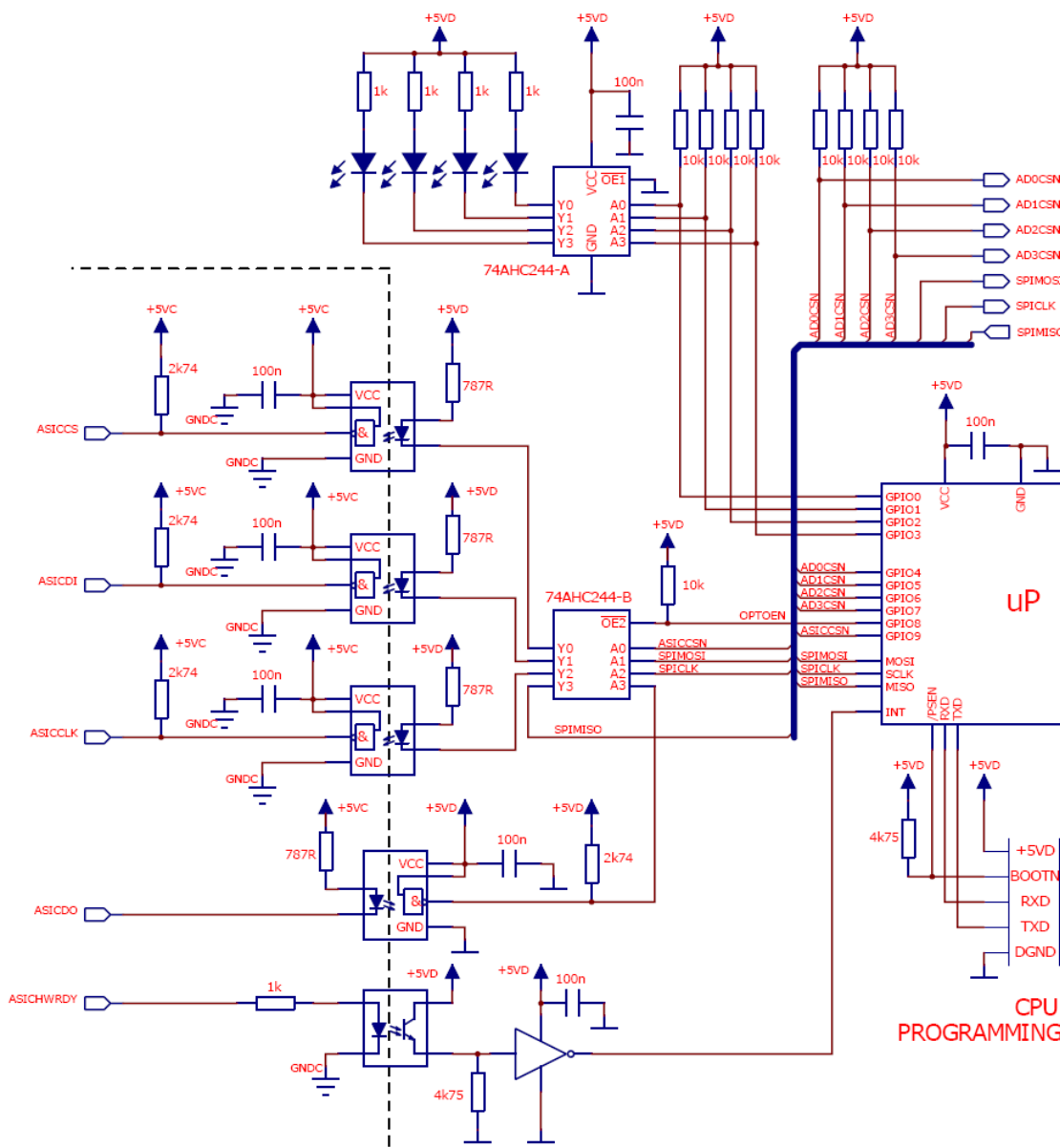
A BAV199DW vágódioda-áramkör

A kapcsolási rajzon látható 2.49kΩ-os ellenállás (a REFIN+ és REFIN- bemenetek között) valósítja meg a mindenkor RTD mérőárammal arányos referenciafeszültség előállítását, ez az ellenállás 0.05% pontosságú.



A buszkommunikációs egység és környezete

A buszkommunikációt megvalósító ASIC áramkör kapcsolása nem takar semmi különlegeset: SPI interfészen keresztül kapcsolódik a mikrokontrollerhez, és egy I²C felületű EEPROM-ból olvassa be a modul (rendszer-) tulajdonságait. Az EEPROM tartalmát beültetés után programozzák be gyártáskor (ISP).

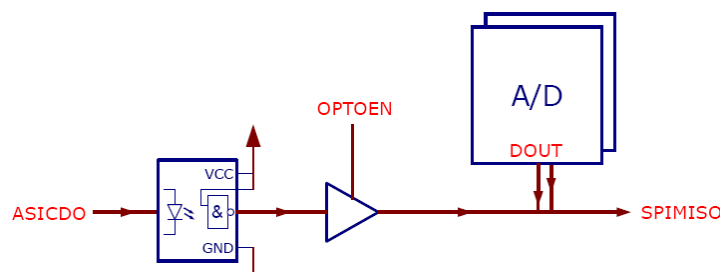


A processzor kapcsolata környezetével

A modul intelligenciáját az Atmel cég AT89C51ED2 mikrokontrollere biztosítja. Ez a típus egyike az 5V tápfeszültségű, 64 kb-ot flash memóriát tartalmazó 51-es magot tartalmazó mikrokontrollereknek, melyek ISP programozást és selfupdate lehetőséget biztosítanak. Az A/D átalakítók 5V tápfeszültség igényét figyelembe véve célszerű 5V tápfeszültségű típust választanunk, ezzel megspóroljuk egy 3.3V tápegység kialakítását. A feladat bonyolultsága (hasonló feladatokkal összehasonlítva) 20-30 kb-ot méretű firmware kód méretet valószínűsít, a szenzortáblák tárgyalásánál már láttuk, hogy min. 10 kb-ot konstans adatterületre is szükségünk lesz (célszerű esetleg ebben még némi tartalékot is fenntartani az utólagos bővítések céljára).

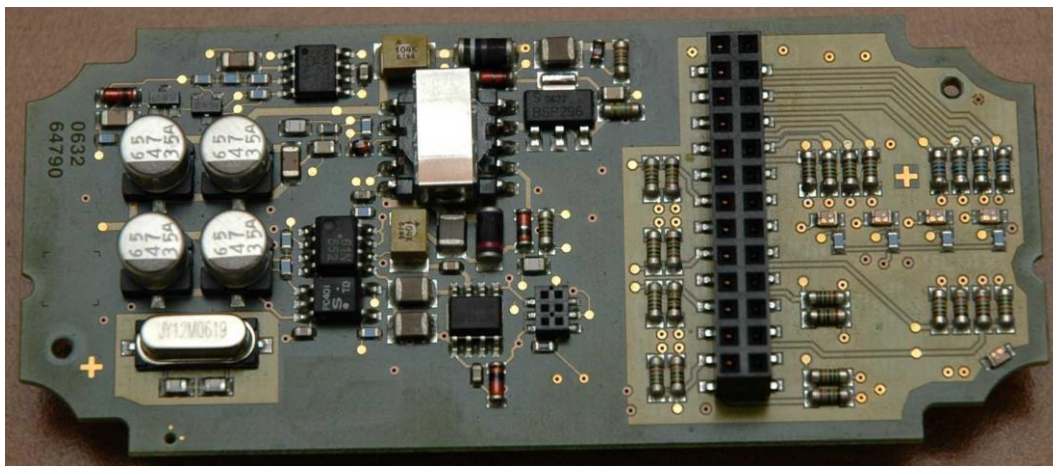
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 17. oldal
--	--	--

A mikrokontroller típus az ISP programozást soros felületen teszi lehetővé, ezért alakítjuk ki az alsó Tx/Rx vonalakra épülő ISP csatlakozót. A lokális (csatornánkénti) hibajelzést ellátó LED diódák meghajtására a mikrokontroller kimeneti árama nem elegendő, ide meghajtó áramkört kell alkalmaznunk. Ugyanez igaz az SPI felület galvanikus leválasztását biztosító optocsatlók LED diódáinak meghajtása esetén.



Az SPI buszra kapcsolódó egységek

Mivel az SPI buszon összesen 5 résztvevő is található (ASIC + 4 A/D átalakító), tekintettel kell lennünk arra, hogy az SPI busz MISO jelvezetéke (amely az inaktív slave egység felől nagyimpedanciás állapotot feltételez) az optocsatlóval történő leválasztás után folyamatosan meghajtásra kerülne, így ezt egy külön – háromállapotú kimenettel rendelkező – kapuáramkörrel kell illeszteni az SPI buszra. Időzíti okokból (mivel több jelvezeték is ez a kapuáramkör hajt meg) az engedélyezést nem végezzük magával a kiválasztó jellel (/ASICCSN), hanem egy külön vezérelhető kimenetet (OPTOEN) használunk a célra.

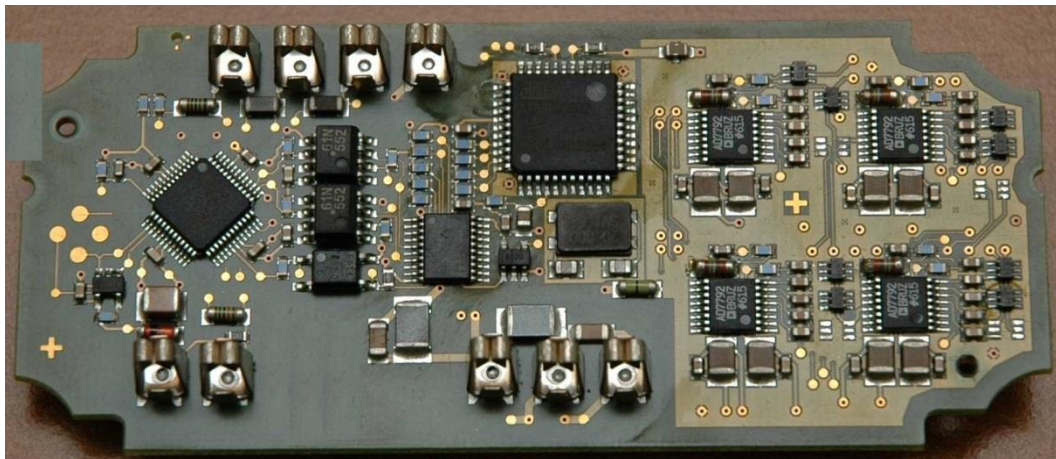


A megvalósított áramkör (felülnézet)

A vázolt elképzelések szerint megtervezett áramkörök különösebb változtatások nélkül működőképesek voltak. Az áramkör képein jól látszik mindkét oldalon a digitális rész (felülnézetben baloldal) elkülönülése az analóg egységektől (jobboldal). A digitális részhez soroljuk a felülnézeti képen látható galvanikusan leválasztott tápegységet, a

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 18. oldal
---	---	--

buszkommunikációs egység és a mikrokontroller az alulnézeti képen láthatók. A két egység két szigetet képez, melyek között az optocsatolók teremtenek kapcsolatot.



A megvalósított áramkör (alulnézet)

A hidegpont hőmérsékletét a modul csatlakozójában mérjük. A csatlakozó 5 bekötési pontja közel azonos hőmérsékletűnek tekinthető, a valamennyi ponthoz kb. azonos távolságra levő középső ér helyén található az a miniatűr ellenállás-hőmérő (az ábrán fehér színnel), melynek kivezetéseit azonnal ugyanennek a csatlakozónak két pólusán vezetjük vissza. A másik két pólus lesz a hőelem két csatlakozási pontja.



Hidegpont a csatlakozóban

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 19. oldal
---	---	---

5.2 A hardvertervezés alapelvei

Az elsajátított ismeretek alapján elkezdhetjük megtervezni a kitűzött feladatot ellátó mikrokontrolleres kapcsolást. Ennek lépései a következők:

- A **rendszerterv** (feladatterv) összeállítása
A feladat megértése, a hardver-szoftver feladatok előzetes vizsgálata, a megvalósítási lehetőségek elemzése, a megoldások kiválasztása, algoritmusok felállítása (mintaáramkörök, mérések, mintaprogramok, szimulációk). Nagyon fontos a rendszerszintű szemlélet, a hardver és a szoftver kapcsolatának és egymásra hatásának elemzése.
- A hardver kapcsolat **logikai vázlatának** (kapcsolási rajz) megtervezése
- **Mechanikai tervek** elkészítése
Tipikusan nem az áramkört tervező villamos szakember feladata. A beágyazott rendszerek esetében viszonylag ritka a „majd elhelyezzük valahova az áramkört” jellegű konstrukció, sokkal inkább a fizikai lehetőségek szólnak bele sokszor még az áramkör kapcsolástechnikai felépítésébe is (pl. áramkörrészek eloszlása a rendelkezésre álló helyen, használható alkatrészek - max. magasság, csatlakozótípusok - a fizikai méretkorlátok által meghatározott módon).
- A **nyomtatott áramkör** fizikai megtervezése
Nehéz „rabszolgamunka”, ami nagyon meg tudja hálálni a tervező alaposágát és körültekintését. Indul az alkatrészek elhelyezésével, folytatódik az elektromos összeköttetések megtervezésével, és általában egy iterációba torkollik a követelmények végső ellenőrzése során. Ha a kapcsolást nem értő (pl. betanított) személy végzi, általában a végeredmény messze van az optimumtól. Az egyre jobb képességű autorouterek sok feladatot le tudnak venni a vállunkról, de a kialakítás feltételrendszerének bekonfigurálása általában a megoldással azonos nagyságú feladat.
- Az első **hardver prototípusok beültetése**. Ezt a tervezők sokáig maguk csinálták, az elemek fokozatos beültetésével, a tervezési hibák lehető legkisebb áramköri károkkal történő feltárására, az egyes egységek működésének lépésről lépésre történő mérésével. Napjainkban a nagyszámú és kézzel nehezen forrasztható (pl. BGA) felületszerelt alkatrész miatt már legtöbbször ültető automaták végzik.
- A **hardver prototípusok élesztése**, első tesztprogramok a működés elemzésére
Ezt a feladatot általában ugyanaz a személy (csoport) végzi, aki a kapcsolást tervezte. Ekkor történik a működés elemzése, a tényleges paraméterek bemérése.
- A **programrendszer** fejlesztése.
Optimális esetben a szoftvert már a meglévő hardveren fejlesztjük, ha nem, akkor ilyenkor következik a szoftver „élesztése”. Minél nagyobb programrendszert írtunk próba nélkül, annál nagyobb a valószínűsége a bonyolult, egyre nehezebben felderíthető hibáknak.
- A hardver-, a program- és a teljes rendszer tesztelése
Hardver teszt: a kapcsolat elektromos tulajdonságainak mérésekkel történő ellenőrzése és dokumentálása (tápáram-felvétel, tápfeszültség-tartomány, bekapcsolási áramcsúcs, tápkimaradás-tűrése, stb.), EMC, klíma, és mechanikai vizsgálatok.

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 20. oldal
---	---	---

Szoftver teszt: a leprogramozott algoritmus szisztematikus vizsgálata minden lehetséges bemenő állapotra (pl. a hőelemes esettanulmányánál valamennyi lehetséges A/D- értékre kapott válasz valamennyi szenzortípusnál, ezzel az algoritmus és a táblázatok minősítése)

Integritás teszt: a végleges modul (automatikus) tesztelése végleges szoftverrel végleges állapotában (trükkök, és szimulált „belenyúlások” nélkül)

- **Redesign**
A feltárt hibák korrigálása, végleges kapcsolás és program kialakítása.
- **Gyártási dokumentáció** elkészítése
Minden, ami a tervezett egység gyártásához, reprodukálásához és dokumentálásához tartozik. Pl. ide tartozik annak a rendszernek a pontos leírása és esetleg archiválása, amivel a rendszer fejlesztése történt. Mérési utasítások, alkatrészlisták, költségkalkulációk, stb. elkészítése.

A folyamat (elsősorban a hardver megtervezése) sok olyan technológiai jellegű ismeretet igényel, melyekkel más tárgyak keretei között ismerkedtek meg részletesebben (pl. Elektronikai technológia). A kapcsolási rajz és az áramkörtervezés CAD eszközeinek ismeretét ezek alapján már ismertnek tekintjük, ezek ismertetésére itt nem térünk ki.

5.2.1 A feladatterv (rendszerterv) elkészítése

Mint azt már két korábban bemutatott esettanulmány kapcsán is láthattuk, a beágyazott rendszerek tervezésénél elengedhetetlen a feladat előzetes lebontása, annak eldöntése, hogy mit kell hardverrel, és mit szoftver program segítségével megvalósítanunk. A határok helyes megtalálása döntően befolyásolja a megoldás jóságát, ide értve annak árát, teljesítőképességét, alkalmazhatóságát, pontosságát, stb. A beágyazott rendszerek általában meglehetősen költségérzékenyek, a hardver felesleges túlméretezése a végterméket drágítja, a többletköltség minden egyes termék árában jelentkezni fog. Az „alulméretezés” viszont általában a pontosság, a sebesség és egyéb követelmények rovására megy, ha egyáltalán kompenzálhatók szoftver segítségével. Ügyeljünk tehát az előzetes vizsgálatok során a lehetőségek pontos feltérképezésére, szükség esetén mérések elvégzésével, programrészletek tesztelésével (pl. futásidők becslése kritikus esetben).

5.2.2 Kapcsolási rajz elkészítése

A kapcsolási rajzot napjainkban már kizárólag valamilyen CAD rendszerben készítjük el (OrCAD, PADS, Protel, Altium, Allegro, Eagle, stb.) Ennek oka a számítógépes támogatással való igen gyors feladatmegoldás, az automatikus ellenőrzések előnyei, az egyszerű változtathatóság, dokumentálhatóság és archiválhatóság lehetősége. Az igen költséges CAD rendszer kiválasztása a legritkább esetben a tervező lehetősége, ez általában vagy adott a munkahelyen, vagy a megrendelő szabja meg, milyen rendszerben kéri a fejlesztés végleges eredményeinek átadását (itt ne a nyomtatható ábrákra, hanem a későbbiekben tovább módosítható bináris állományokra és alkatrészkönyvtárakra gondoljon!)

A továbbiakban csak összefoglaló jelleggel néhány szabályt és jó tanácsot ismertetünk a kapcsolási rajz elkészítéséhez.

		IEC 60617	Német	Amerikai
Buffer	$Q = A$			
Inverter	$Q = \bar{A}$			
Inverter (negált bem.)	$Q = \bar{A}$			
AND	$Q = A \cdot B$			
NAND	$Q = \overline{A \cdot B}$			
OR	$Q = A + B$			
NOR	$Q = \overline{A + B}$			
XOR	$Q = \bar{A}B + A\bar{B}$			
EX-NOR	$Q = \overline{\bar{A}B + A\bar{B}}$			

Logikai kapuk szabványos jelölései (IEC 60617)

A CAD rendszerekkel való hatékony munka elsődleges feltétele az alkalmazandó elektronikus alkatrészek megléte az alkatrészkönyvtárakban. Mivel az alkatrészek ilyen célú leírása (az ún. „alkatrész generálás”) meglehetősen munkaigényes feladat – különösen, ha igényes grafikával és tulajdonságainak az ellenőrzések és a szimulációk számára is elegendő részletességével írtuk le őket –, ezeket a tervezők szívesen veszik kész könyvtárakból, a gyártók által kibocsátott alkatrészkönyvtárakból. Emiatt, és a nehezen változó szokásrendszer miatt is jellemző a logikai kapcsolási vázlatokra, hogy meglehetősen vegyes elemjelölést alkalmaznak. A korábbi német (DIN = Deutsches Institut für Normung) és amerikai (ANSI = American National Standards Institute) jelölések keveredése jellemző egészen napjainkig, jóllehet **Magyarországon is kötelező érvényűek** az európai országok által elfogadott IEC 60617 (International Electrotechnical Commission) 1996-os szabvány előírásai, melynek 12. fejezete foglalkozik részletesen a logikai kapcsolások elemeinek jelöléseivel. A fenti táblázatban a legfontosabb alapelemek jelöléseit mutatjuk be mindhárom rendszerben.

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 22. oldal
--	--	--

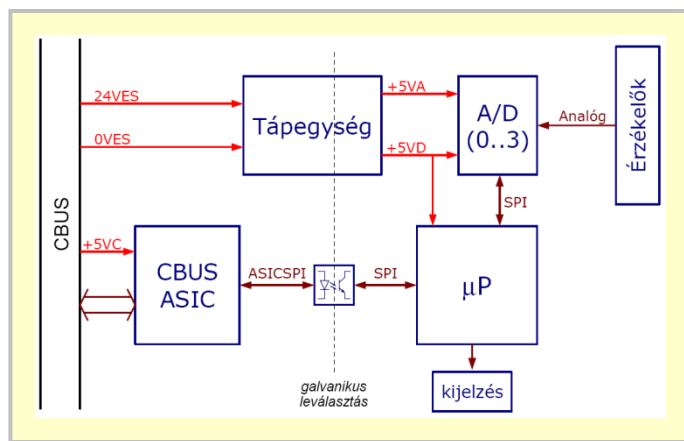
Szintén hasznos annak az ismerete, hogy a szabványos logikai elemek jelölésein a be- és kimenetek mellett előfordulhatnak olyan kiegészítő jelölések, melyek fontos tulajdonságokat takarnak. Ezek közül a legfontosabbakat mutatja be a következő ábra.

Bemenet	Jelentés	Jelentés	Kimenet
	Histerézises bemenet	O/C vagy O/D kimenet (aktív "0" kapcsoló)	
	Dinamikus (élvezérelt) bemenet	O/E vagy O/S kimenet (aktív "1" kapcsoló)	
	Dinamikus (élvezérelt) bemenet negálva (nem használják)	Háromállapotú (TS) kimenet	

Kiegészítő jelek logikai be- és kimeneteken

A következőkben néhány fontos (bevált) jó tanácsot ismertetünk kapcsolási rajzaink kialakításához.

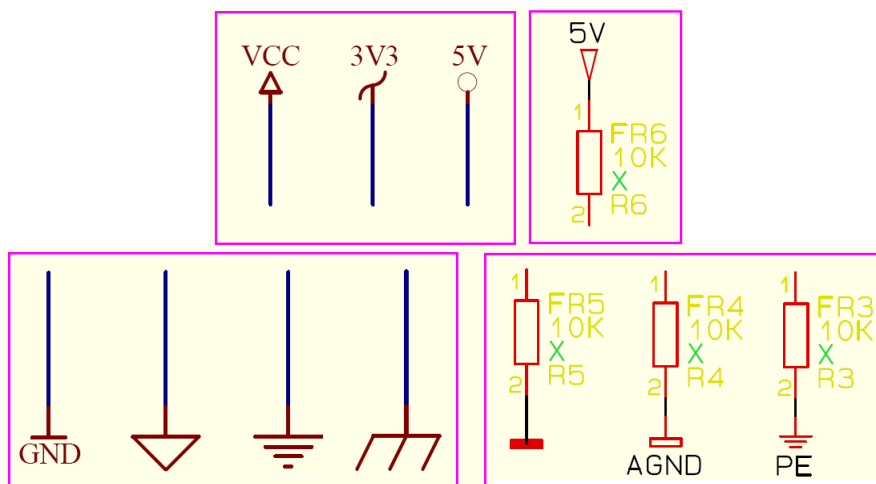
- Tegyük gyorsabban áttekinthetővé kapcsolási rajzunkat egy bevezető blokkvázlattal!
A digitális egységek kapcsolási rajzai általában igen sok nagybonyolultságú elemet tartalmaznak, a működés megértése (később esetleg a kapcsolás módosítása) nem egyszerű feladat bármilyen hozzáértő olvasó számára. Kialakítása során sok olyan gondolat, döntés, „trükk” kerül bele, melyek újbóli felidézése bizonyos idő elteltével saját magunknak is nehéz feladat lesz, nemhogy a részletes kapcsolást először látó, háttérgondolatainkról többnyire mit sem tudó kollégánk számára. A megoldás nem egy-egy kézikönyv mellékelése minden kapcsolási rajz mellé, hanem egy blokkvázlattal, dekódolási táblázatokkal, szöveges megjegyzésekkel a rajz megértésének segítése az olvasó számára.



A kapcsolási rajz első oldala mindig egy blokkvázlat legyen

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 23. oldal
--	--	--

- Válasszuk meg jól kapcsolási rajzunk tagolását (oldalakra bontását)!
Ne zsúfoljunk mindent egy oldalra, mert az eredmény áttekinthetetlen és nyomtathatatlan lesz. A logikailag egy csoportba tartozó elemek kerüljenek azonos oldalra! Kezdetől fogva tartsuk szem előtt, hogy a rajzot ki is kell nyomtatni, amihez alkalmas lapméret és nyomtató szükséges.
- Ügyeljünk a táp- (power) szimbólumok megfelelő használatára!
Kapcsolási rajzunkon nagy számban fordulnak elő a tápfeszültség és jelföld csatlakozások. Itt a legfontosabb szabályok:
 - minden nyíl mellett jelenjen meg egyértelműen, hogy milyen feszültség szintet jelöl (azért is megy ki a divatból egyre inkább a VCC, mert általában egy kapcsolási rajzon több tápfeszültséget is használunk – 24V, 5VD, 5VA, 3.3V, stb.)
 - hasonló módon többféle jelföld szimbólum fordul elő (0V, GND, AGND, PE), ezek jelölésére célszerű különböző szimbólumokat használnunk
 - minden alkatrész mellett jelenjen meg egy tápszűrő kerámia kondenzátor (68-100nF), amely a nagyfrekvenciás zaj kialakulását és elnyomását nagymértékben befolyásolja. Fizikailag ezek a kondenzátorok párhuzamosan kapcsolódnak egy-egy tápfeszültségen belül, mégse különítsük el őket a kapcsolási rajz egyik sarkába, hanem mutassuk meg a rajzon egyértelműen, hogy melyik alkatrész szűrését hivatott ellátni!

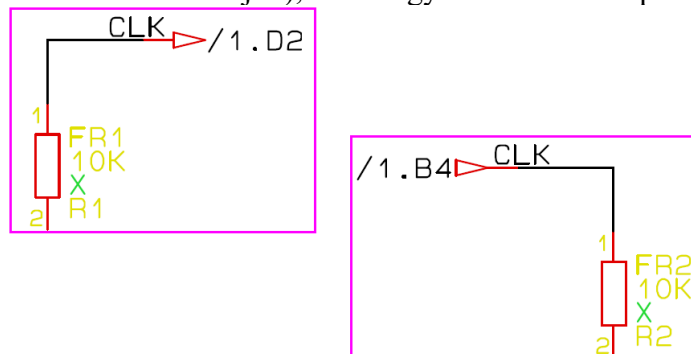


VCC és GND szimbólumok a kapcsolási rajzokon

- Ne hagyjunk „nyitott vezetékeket” a kapcsolási vázlaton!
Sajnos több CAD program is lehetővé teszi a vezetékek egy adott ponton történő „elhagyását” és egy tetszőleges másik helyen (adott esetben másik oldalon) történő folytatását. Ilyenkor az összekötési listában az összekötetlen vezetékvégek azonos jelként jelennek meg elnevezésük alapján, de a kapcsolási rajzot az ilyen megoldások olvashatatlaná teszik. A jobb programok általában felkínálják (a még jobbak megkövetelik) az ún. on-page (folytatás azonos lapon) és off-page (folytatás másik lapon) szimbólumok használatát. Segítségükkel nem csak azt tudjuk, hogy „nem fejeződött itt el” semmi, hanem a szimbólumok általában mutatják a jelterjedés

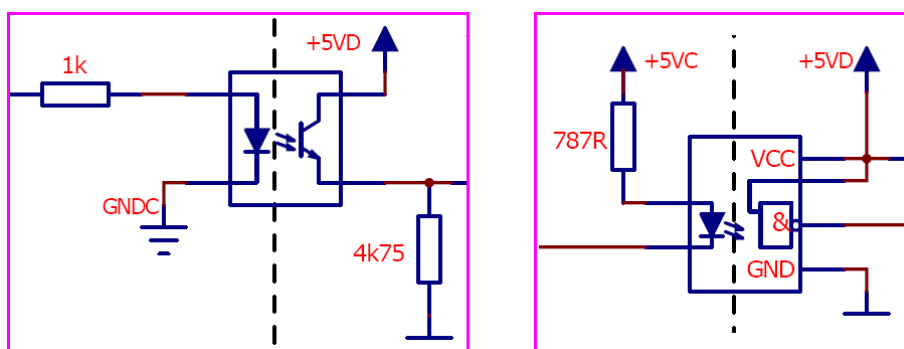
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 24. oldal
--	--	--

irányát és azt is, hogy a megfelelő csatlakozási pont(ok) helyileg hol (<oldalszám>.<XY-koordináta>) található(k). Ne éljünk vissza ezzel a lehetőséggel (azzal, hogy túl sokszor használjuk), mert nagyon nehezíti a kapcsolási rajz olvasását



On-page / off-page szimbólumok

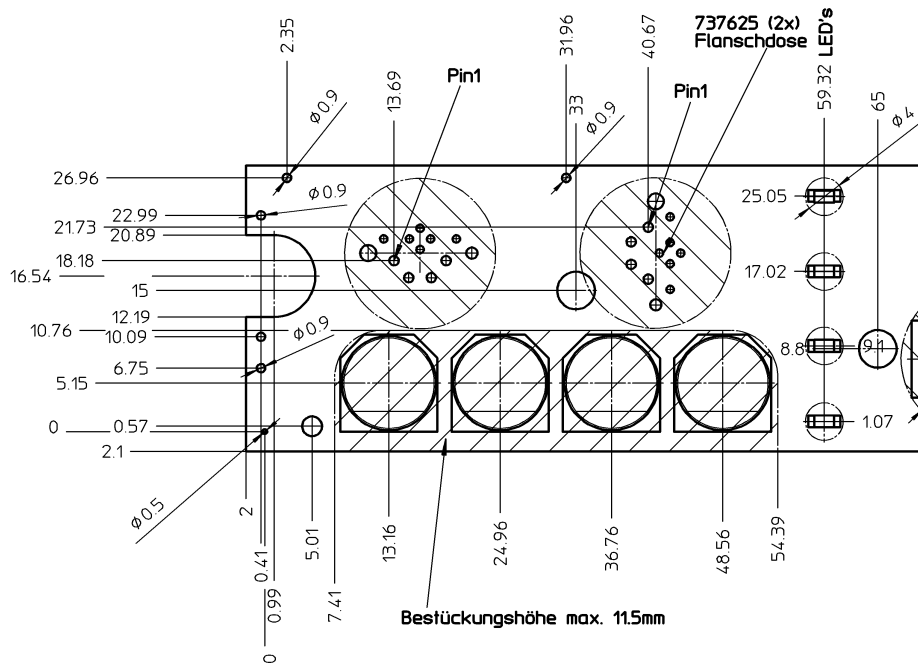
- Vezetékcsoportok („buszok”) alkalmazása
Segítségükkel nagyban növelhetjük a „vezetékrengeteg” áttekinthetőségét, de csak akkor, ha logikailag összetartozó vezetékeket (adatvezetékek, címvezetékek, egy SPI busz különböző jelei, 8 db bemenet, stb.) fogunk össze egy-egy csoportba! A „mindent egy buszra” elv bosszús be- és kicsatlakozás keresgélésbe fog fulladni!
- Ne üres „dobozokat” definiáljunk alkatrészekként!
Bár a logikai kapcsolatok leírását egy üres téglalap is kielégíti a CAD rendszer számára (megfelelő kivezetésekkel), törekedjünk a „beszédes” rajzszimbólumokra, még ha ezek elkészítése komoly többletmunkával is jár! Nem lehet úgy kapcsolási rajzot elemezni, hogy minden alkatrésznél megállunk egy katalógusban keresgélni: mit is csinál ez az alkatrész és melyik kivezetésének mi a funkciója.



Az alkatrészek szimbólumai segítsék az áttekintést

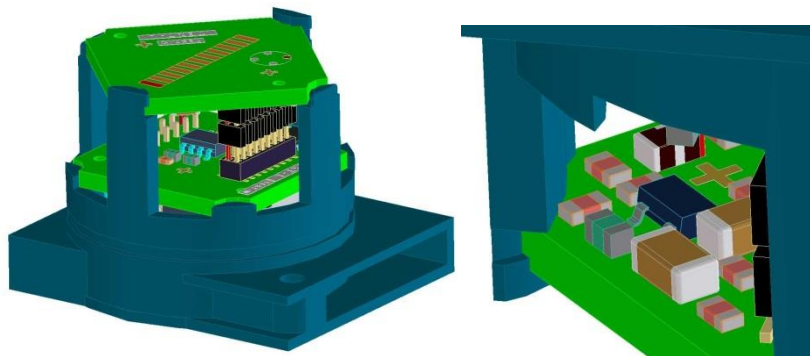
5.2.3 A mechanikai tervek elkészítése

Mint már említettük, a feladat tipikusan nem az áramkört tervező villamos szakember feladata, mégis ez a tervezési fázis szoros kölcsönhatásban van a tényleges áramköri tervek kialakításával. A tervezendő modul fizikai lehetőségei sokszor még az áramkör kapcsolástechnikai felépítését is befolyásolják, bizonyos alkatrészek cseréjére, esetleg a kapcsolás megváltoztatására is szükség lehet a méretkorlátokból adódóan.



Mechanikai méretrajz részlete

A mai korszerű számítógépes CAD rendszerek (a pontos, minden részletre kiterjedő alkatrészleírások, a fáradtságos munkával létrehozott precíz alkatrészkönyvtárak következtében) ma már arra is képesek, hogy az áramkörtől elsősorban a háromdimenziós képét is megmutassák nekünk, még mielőtt az áramkör ténylegesen legyártásra és beültetésre kerülne. Ezzel a lehetőséggel rengeteg tervezési hiba deríthető fel előre egy-egy komplexebb mechanikai kialakítású áramkör esetében. Sok esetben a kritikus helyekre kerülő alkatrész elhelyezhetőségét, pozícióját és orientációját is ilyen segédesszók segítségével határozzuk meg.



Az alkatrész elhelyezési tervének ellenőrzése 3D szimuláció segítségével

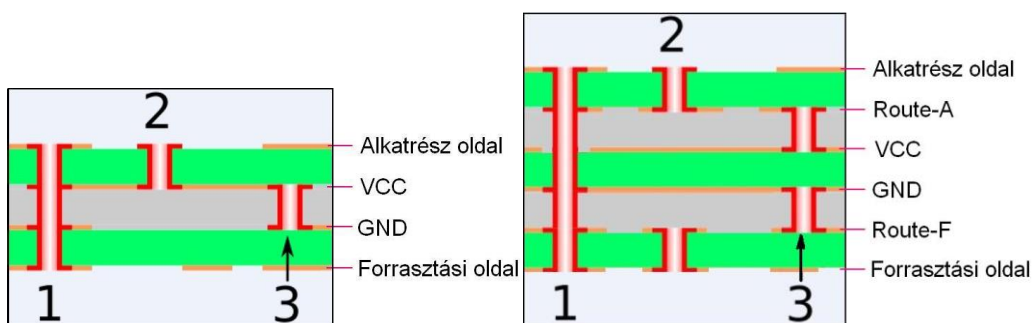
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 26. oldal
---	---	---

5.2.4 A nyomtatott áramkör tervezése

Amint az előző pontban is említettük, a nyomtatott áramkör tervezésének első lépése az alkatrészek elhelyezése az áramköri lapon. A mai nagybonyolultságú áramkörök esetében ez egyáltalán nem lebecsülendő fontosságú feladat. Jól jegyezzük meg: egy jó alkatrész elhelyezési terv már fél megoldás az áramkör megtervezéséhez !

Nyomtatott áramköreinket napjainkban 2, 4, 6... rétegű kivitelben készítjük el. A rétegszám kiválasztásához a következő alapelvek az irányadók:

- A kétoldalas áramkörök előállítási költségei a legalacsonyabbak, viszonylag egyszerű technológiával előállíthatók két oldalon fóliázott lemezekből.
- Nagyobb alkatrészszűrűség esetén bajban leszünk a jelvezetékek és a tápvezetékek kialakításával. A teljes áramkört behálózó VCC és GND tápvezetékek vastag, széles rézfelületeket követelnének meg, aminek ellentmond, hogy nem „férünk el” a két oldal között ide-oda bujkáló jelvezetékekkel. Az oldalak váltása ráadásul mindig derékszögű törést jelent, ami reflexiós pont a nagysebességű jelvezetékek esetében.
- Mikrokontrollert tartalmazó digitális kapcsolásoknál szinte alapkövetelmény a legalább 4 réteg használata. Ezek közül a két belső a VCC és GND felület (plane), amely egy jó elektromos tulajdonságú, kisimpedanciás táphozzávezetést képes biztosítani, ha nem szabdaljuk fel kis részekre keskeny átvezetésekkel a részek között. Az alacsonyimpedanciás rézfelületek jó árnyékolást is biztosítanak jelvezetékeinknek, ezért mindenhol, ahol jelvezeték vagy alkatrész található, alatta a belső rétegen legyen rézfelület!

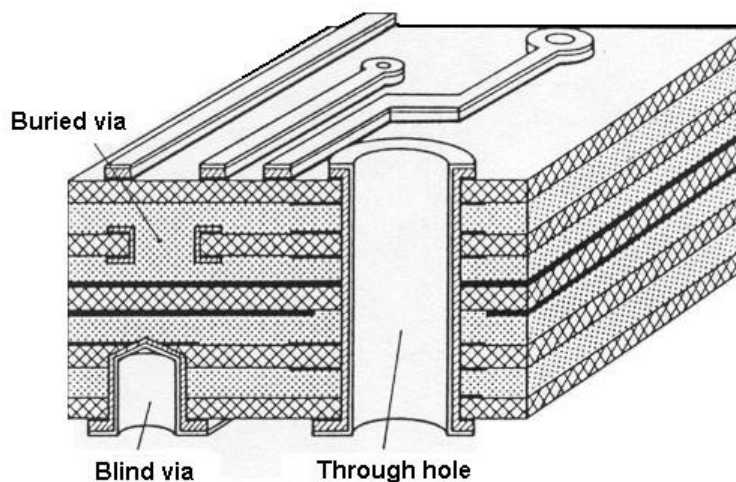


4 és 6 rétegű nyomtatott áramkör felépítése

- Nagyobb sűrűségű kapcsolásoknál a külső rétegeket (mindkét oldalon) szinte beborítják az alkatrészek, a táprétegeket nem célszerű jelvezetéssel felszabdálni. Ilyenkor már 6 rétegű áramkörökön tervezünk, ahol a külső rétegek az alkatrészeké, az ezt követő rétegeken alakítjuk ki a jelvezetékeket, a középső rétegek a tápellátást szolgálják. Nagymértékben segíti a kialakítást, ha használhatunk ún. zsákviákat (blind via), melyek csak a szélső rétegek között biztosítanak átvezetést, ezért nem befolyásolják a túloldalon lévő alkatrészek elhelyezkedését és a jelvezetékek kialakítását. Ezek az átvezetések általában lézerrel fúrt, sokkal kisebb méretű (50 μm átmérőjű) furatok, mint az átmenő

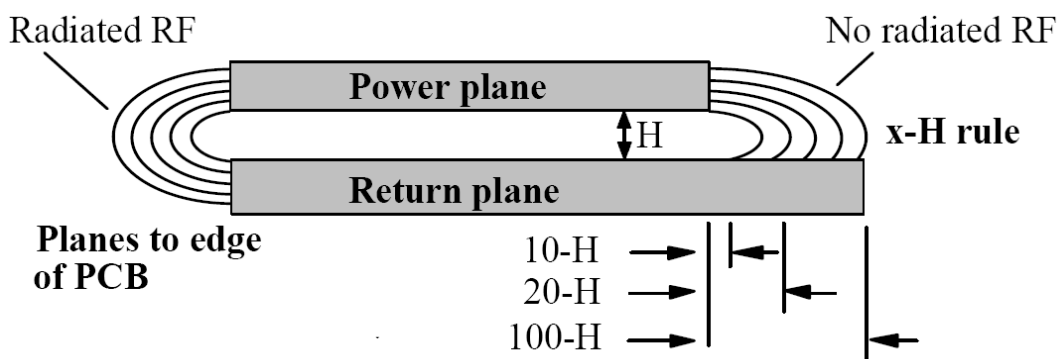
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 27. oldal
--	--	--

furatok (0.4-0.5 mm). Még nagyobb segítséget nyújtanának az ún. eltemetett viák (buried via), melyekkel akár a tápréteghez is csatlakozhatnánk – ezek azonban lényegesen költségesebb nyák-technológiát igényelnek, ezért csak ritkán megengedett a használatuk.



Az átmenő, a zsák- és az eltemetett átvezető furat (via) kialakítása

Áramkörünk kialakításánál törekedjünk arra, hogy a tápellátást biztosító belső rézfelületek teljes egészében „fedjék le” jelvezetéseinket és áramköröinket. A kártya szélén mérések szerint rétegek között kialakuló erőter a nagyfrekvenciás digitális zaj hatására komoly rádiófrekvenciás kisugárzóként (antennaként) jelenik meg, ami sérti az érvényben lévő EMC előírásokat. Kutatócsoportok vizsgálták a kialakuló tér tulajdonságait, és arra a következtetésre jutottak, hogy amennyiben a két réteg közötti távolság értéke „H”, akkor az $n \times H$ mértékben kisebbre méretezett VCC plane erővonalai egyre inkább a nagyobb GND plane-ben záródnak, csökkentve ezáltal a kisugárzott tér erősségét.



A VCC és a GND plane helyes kialakítása (20H szabály)

A mérések alapján

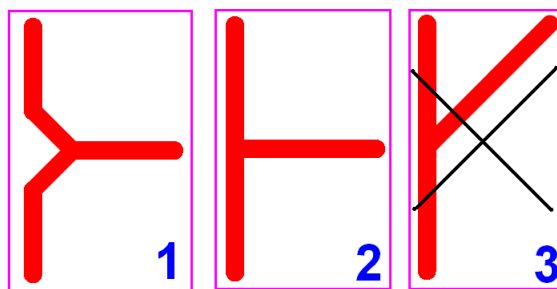
- 10H-tól kezdődően válik érzékelhetővé az RF kisugárzás csökkenése
- 20H-nál a kisugárzás 70%-a nyelődik el
- 100H-nál a kisugárzás 98%-a nyelődik el

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 28. oldal
---	---	--

$H \approx 100\text{-}150\mu$ esetén az ún. 20H-szabály tehát azt írja elő számunkra, hogy VCC rétegünk rézfelülete körben mindegy 2 mm-rel legyen kisebb a GND felületnél, miközben valamennyi vezeték és alkatrész mindkét felület által fedett részen található.

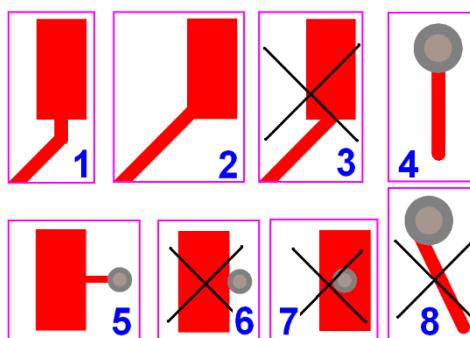
A vezetékek kialakításánál ügyeljünk a következő szabályok betartására:

- Ne alakítsunk ki derékszögű töréseket a vezetékekben, minden ilyen pont reflexiók forrása lesz. Elágazásnál legjobb az alábbi ábrán látható (1)-es, de legalább a (2)-es példának a követése.
- Ne alakítsunk ki hegyes (kb. 60° alatti) szögben egymáshoz csatlakozó rézfelületeket (3). Az elektrosztatikában tanult csúcshatás itt is érvényesül, a kialakuló térerő a lekerekítési sugár és a nyílásszög csökkenésével rohamosan (fordított arányban) nő!



Vezetékek (route) elágazása

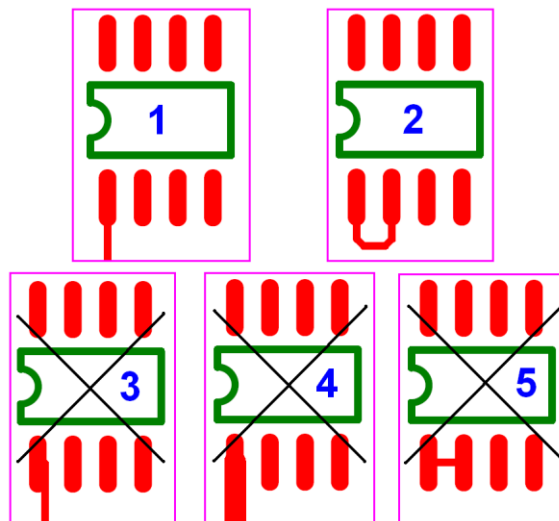
- Ugyanez az elv követendő az alkatrészlábakhoz és viákhoz való csatlakozás esetében (1, 2, 3, 4 és 8-as példák).



Padek és viák helyes csatlakozása a vezetékekhez

- Termikus problémákat okozhat az alkatrészlábak közvetlen lekötése átvezető furattal a nagyfelületű belső tápfelületekre. Az ilyen bekötéseket termikusan függetlenítsük az alkatrész lábát fogadó padtól (5), helytelenek a (6) és (7) kialakítások. Ezek további hátránya, hogy automatikus ültetés és forrasztás esetén a megolvadt forrasztanyagnak az átvezető furatba való áramlása (az alkatrészláb bekötése és mechanikus rögzítése helyett) is gondokat okozhat.

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 29. oldal
--	--	--



Integrált áramkörök bekötési szabályai

- Integrált áramkörök lábait az (1) és a (2) példák alapján alakítsuk ki. Kerüljük a padék méretét megváltoztató vezetékbeekötést (3 és 4 példák) és a két szomszédos láb „direkt” összekötését, amely forrasztás után egy véletlen zárlatnak fog kinézni.

5.2.5 Az áramkör beültetése

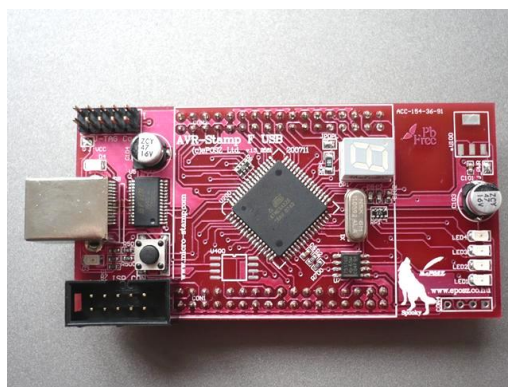
Mint már említettük, napjainkban a nagyszámú és kézzel nehezen forrasztható (pl. BGA) felületszerelt alkatrész miatt már legtöbbször ültető automaták végzik.

5.2.6. Az áramkör élesztése, programozása

Korábbi (elsősorban a hagyományos, furatszerelt alkatrészeket tartalmazó) kapcsolások esetében a programozott áramkörök (mikrokontrollerek, memóriák, programozott logikák, stb.) előre programozott állapotban kerültek beültetésre az áramkörökbe. A fejlesztés idejére ezek többször programozható típusait (pl. EPROM) foglalatra helyezték, hogy kivehető, és speciális berendezéssel újraprogramozható legyen.

Napjainkban az olcsó tömeggyártás és az újfajta áramköri kialakítások (nagy lábsűrűségű felületszerelt áramkörök) már nem „tűrik el” az áramkör programozó készülékbe történő befogását és programozását – a mai követelményrendszer már a „mindennek nyers állapotban” való szerelhetőségét, és végleges (beforrasztott) állapotában való utólagos programozhatóságát követeli meg. Az ISP (In System Programmable) jelleg a mai áramkörök alaptulajdonságává vált, a programozásukhoz szükséges magasabb programozó feszültségeket az áramkörök már saját maguknak állítják elő. A csatlakoztatás a programozó hardverhez általában szinkron soros (SPI jellegű) felületen keresztül történik, ehhez egy 5-10 pólusú csatlakozó (VCC, GND, SCLK, DIN, DOUT, RST, stb.) elegendő.

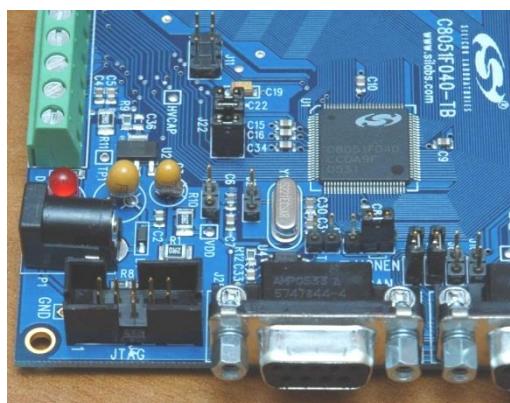
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 30. oldal
---	---	---



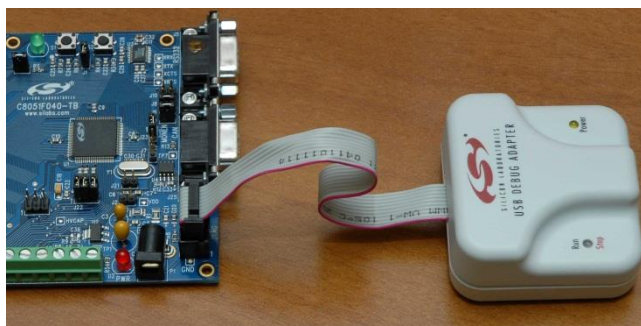
ISP csatlakozó a mikrokontroller mellett

Az egyszerűbb kialakítású ISP-felületek általában „csak” az adott áramkör programozását teszik lehetővé, ezen túlmenően többszolgáltatást nem nyújtanak. A JTAG jellegű csatlakozási felületektől azonban már komolyabb előnyöket várhatunk, ezek kialakításával ismerkedjünk meg kicsit részletesebben!

Első ránézésre a képeken látható ISP és JTAG csatlakozófelületek kialakítása között nincs lényeges különbség. Az eltérés nem is a külső kialakításban, hanem az áramkörök belsejében rejtőzik.



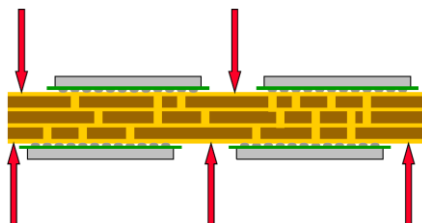
JTAG csatlakozó a mikrokontroller mellett



JTAG csatlakozó illesztőegysége (USB vagy COM)

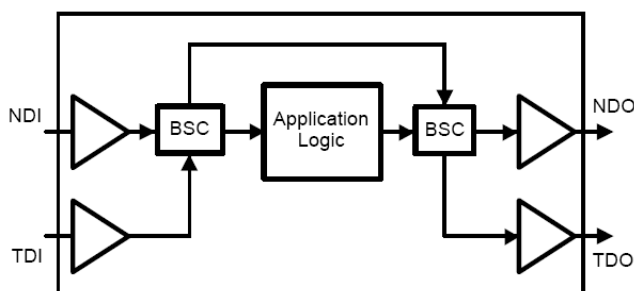
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 31. oldal
---	---	--

A JTAG rövidítés a **Joint Test Action Group** tömörülés elnevezése. A társaság azt tűzte ki célul, hogy megoldják a nyomtatott áramkörti berendezések minél általánosabb, beültetett állapotban történő tesztelésének a lehetőségét költséges, az egyre nagyobb alkatrészsűrűség és integráltsági fok miatt egyre inkább ellehetetlenülő tűágyas tesztelés nélkül. A magyarra „*peremfigyeléses teszt*”-nek lefordított – angol nevén boundary scan – módszert 1990-ben szabványosították (IEEE Std. 1149.1-1990). Napjainkban a boundary scan kifejezést és a JTAG betűszót azonos értelemben használják.



A többrétegű nyomtatott áramkörökön sűrűn elhelyezkedő nagyintegráltságú alkatrészek között már nincs hely elegendő tűágyas tesztpont elhelyezésére

A módszer az alkatrész minden lábához egy ún. „tesztcellát” (**BSC: Boundary Scan Cell**) épít be még az alkatrészen belül, amely képes érzékelni, de akár felülbírálni is a láb szerepkörét és működését. A cellák az alkatrészen belül láncolatba fűződnek, majd kívül, az alkatrészek egymás között tovább láncolódnak.



A JTAG (Boundary Scan)módszer alapgondolata (NDI, NDO: normal data I/O)

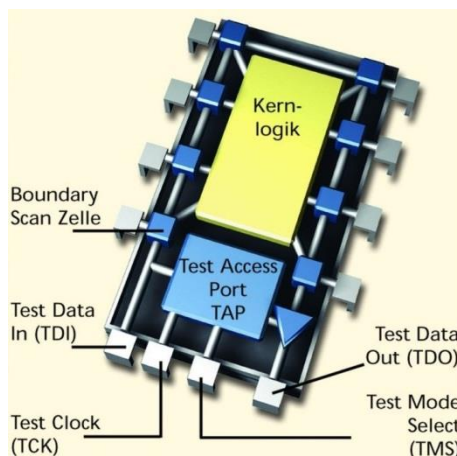
A tesztcella (BSC) képes a láb állapotát megfigyelni, lekérdezni, de a JTAG láncolaton keresztül egy speciális vezérlőnyelvvel (BSDL: Boundary Scan Description Language) vezérelhetők aktív állapotba is: meghajtva az adott lábat beállíthatják a bemenet állapotát, megmérhetik áramkörök közötti vezeték kapcsolatok meglétét, vagy záratait. Természetesen ilyenkor már áramkör specifikus leíró szekvenciára van szükség a működéshez (ami minden áramkörhöz az általános vezérlő nyelv segítségével előállítható). Normál alapállapotban a celláknak nincs hatásuk az áramkör működésére.

A JTAG port működéséhez mindössze 4+1 db logikai vezetékre van szükség:

- TCK (Test Clock): az SPI interfészhez hasonlóan a soros adatátvitel órajele
- TDI (Test Data In): a soros átvitel adatbemenete
- TDO (Test Data Out): a soros átvitel adatkimenete

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 32. oldal
--	--	--

- TMS (Test Mode Select): választás utasítás vagy adat átvitele között
- TRST (Test Reset): opcionális alaphelyzetbe állító jel

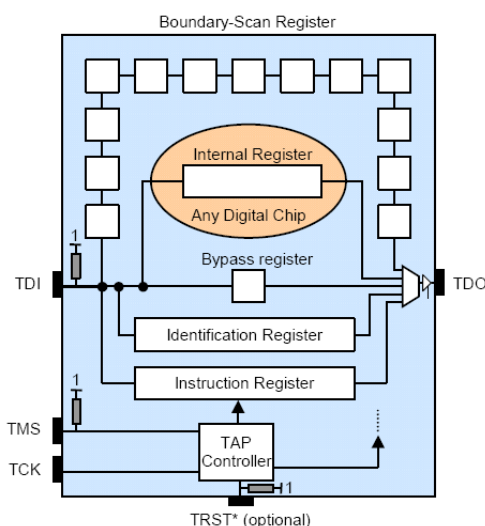


A tesztcellák elhelyezkedése és vezérlésük

A port „lelke” a TAP (Test Access Port) logika, amely kiértékeli a beérkezett parancsokat, és nekik megfelelően vezérli a tesztcellákat (BSC).

A következő blokkvázlaton jól látható, hogy a TAP és a köréje csoportosuló további logikai egységek (néha ezeket csak összevontan ábrázolják és együttesen TAP-nak nevezik őket, mint a fenti ábrán) képesek az adott áramkört

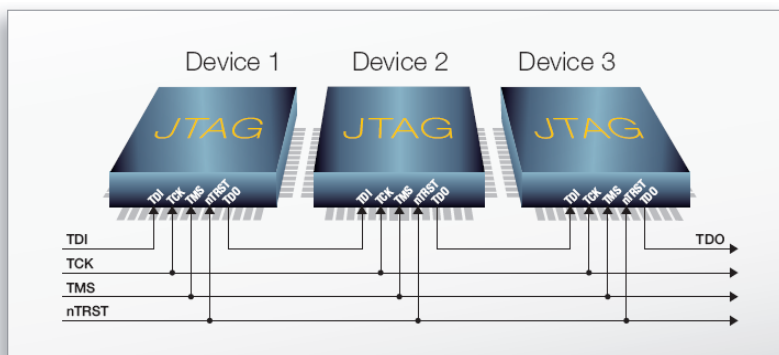
- a sorosan terjedő adatinformációba be- és kikapcsolni (bypass register),
- a lábak állapotát beállítani (preload) ill. lekérdezni (BSC láncolat körben),
- JTAG utasításokat (instruction) és
- azonosítót (ID = 32 bites gyártó, adott egység típus és verziószám kód) kezelni.



Boundary scan logika felépítése egy áramkörön belül

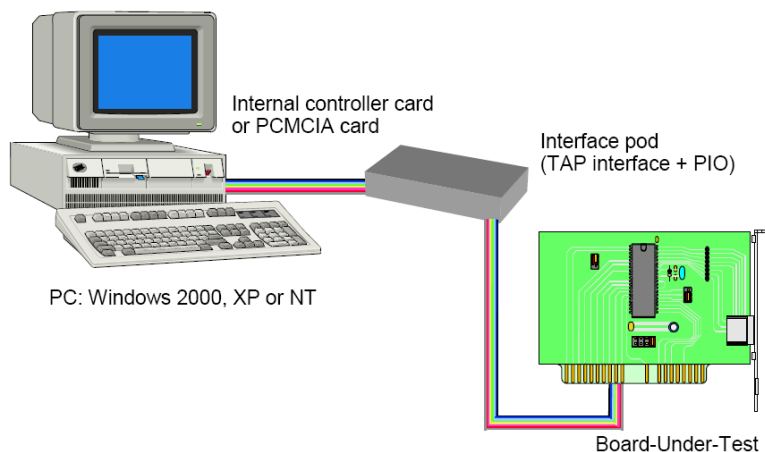
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 33. oldal
--	--	--

Természetesen a kialakítás nem csak egy, hanem több egység láncolt csatlakoztatását is lehetővé teszi egyetlen JTAG vezérlő egységhez. Az órajel, az üzemmód és az opcionális alaphelyzetbe állítás valamennyi egység számára közös, az adatok soros láncolatban terjednek az egységek között.



JTAG felülettel rendelkező egységek láncolása egy modulon belül

A bemutatott lehetőségből nem nehéz levonnunk azt a következtetést, hogy a JTAG felület – amennyiben létezik – egy-egy eszköz esetében mind az áramkör programozását (ISP), mind a fejlesztést támogató tesztelését (debugging), mind gyártás utáni áramköri tesztjét (ICT – In Circuit Test) lehetővé teszi megfelelő külső vezérlőegység segítségével.

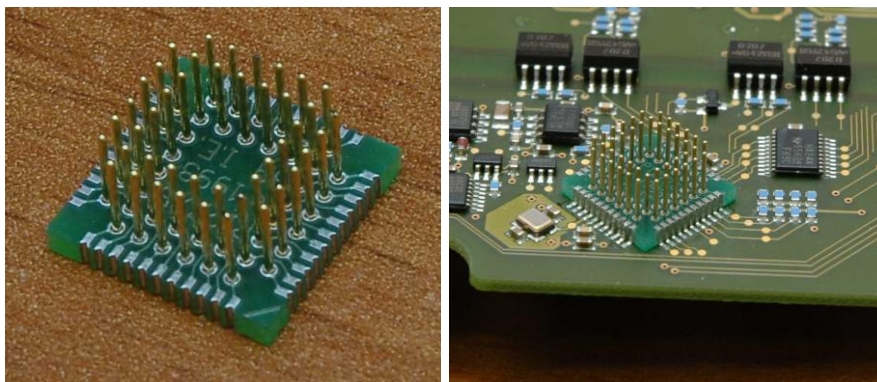


JTAG interfész kezelésére alkalmas rendszer felépítése

Speciális fejlesztési nehézséget jelentenek az OTP (One Time Programmable) memóriával ellátott mikrokontrollerek. Mint az alkalmazott memóriatípusoknál már említettük, nagyobb szériában gyártott mikrokontrollerek esetében számottevő költségcsökkentő tényezőként jelenhet meg a programmemóriának ez a legalacsonyabb árú lehetősége (pl. Infineon C505). Ilyen típus választásánál a fejlesztőnek két nehézséggel is szembe kell néznie:

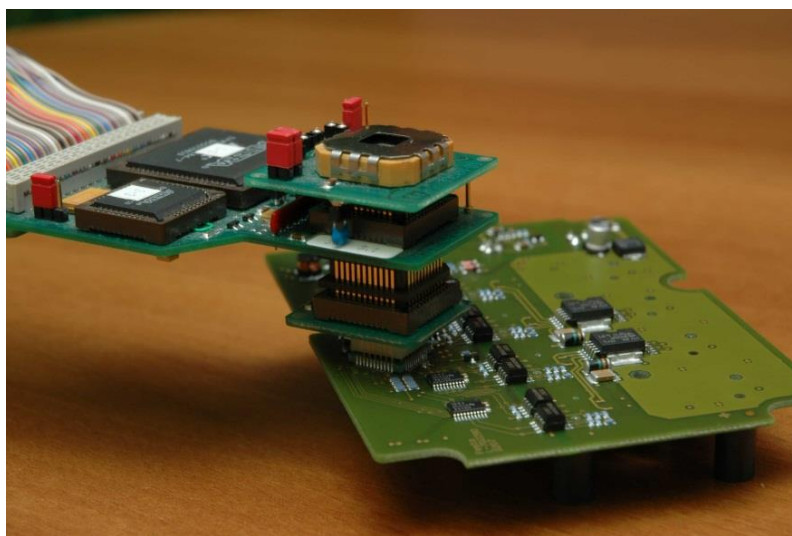
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 34. oldal
---	---	--

- lévén a mikrokontroller memóriája nem újraprogramozható, keresnünk kell egy helyettesítő megoldást a fejlesztés idejére a processzor kiváltására. A végleges formájára kialakított áramkörünkön található (sűrűn elhelyezkedő) lábkievezéseket csatlakoztathatóvá kell tennünk egy speciális „tűágy” adapterrel valamilyen alkalmas külső egység számára.



Tűágy-adapter OTP ROM memóriát tartalmazó mikrokontrollerhez

- Szükségünk lesz egy olyan, a komplett mikrokontrollert helyettesítő egységre (ún. emulátorra), amely az említett tűágy-adapterhez csatlakozva a véglegesen alkalmazandó mikrokontroller működését minden szempontból helyettesíteni (emulálni) képes a végleges áramkör számára.

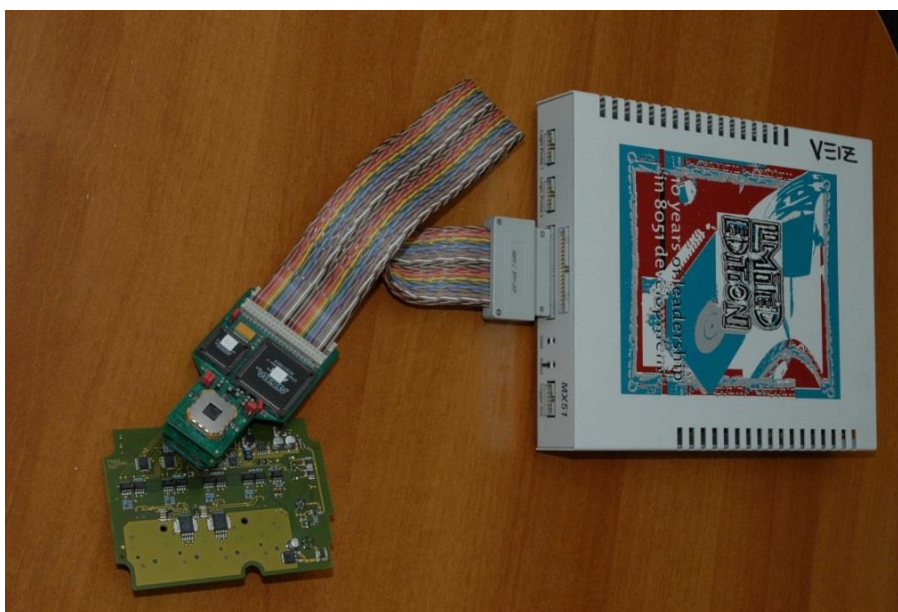


A mikrokontroller helyére csatlakozó emulátorfej

A fenti ábrán jól látható **az eredeti mikrokontrollert** (legfelül) is tartalmazó megoldás, amely nagybonyolultságú programozható áramkörök (balra) és egy összetett adapter-rendszer segítségével csatlakozik a mikrokontroller „helyére” és helyettesíti azt működése minden tekintetében a fejlesztés alatt.

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 35. oldal
--	--	---

- A bemutatott emulátorfejet egy bonyolult logikát tartalmazó illesztőegység (az ún. emulátor) vezérli és illeszti egy külső fejlesztőrendszer elé. Az alábbi ábrán egy ilyen általános célú 8051-es emulátort (Hitex MX51) mutatunk be, mely többféle 8051-es mikrokontroller emulálására is alkalmas a megfelelő fejrész (és programrendszer) kiválasztásával.



C505 hardver emulátor (Hitex MX51)

Az emulátoron alapuló fejlesztés általában hasonló támogatásokat és szolgáltatásokat képes nyújtani a fejlesztő számára, mint a JTAG interfész. Nagy hátránya, hogy a precíziós tűágy-adapter általában többszöröse az alkalmazott mikrokontroller árának, az emulátorfej és az emulátor egység (hardver és fejlesztő környezet) pedig igen komoly – általában több ezer EUR nagyságrendű – beruházási költséget jelentenek. Még nagyobb gyártó cégek is leginkább akkor alkalmazzák, ha az adott modul nagy darabszámú gyártás előtt áll és az emulátor egységet több különböző modul fejlesztéséhez is fel tudják használni.

5.2.7 A programrendszer frissítése (update)

Az egyre inkább programozható logikákon és mikrokontrollereken alapuló áramkörök programrendszerének frissíthetősége (update) napjainkban az alapvető követelmények kategóriájába sorolódik. Ennek főbb okai a következők:

- A programrendszerek fejlesztése rendkívüli módon felgyorsult. A sokszor néhány hónapra leszűkülő fejlesztések mögött azonban egyre bonyolultabb rendszerek és algoritmusok találhatók, melyek tesztelése idő- és költségkorlátok miatt is egyre kevésbé tekinthető teljes körűnek. A programozott egységekben megbújó programhibák („bug”-ok) korrigálására a lehető legzökkenőmentesebb lehetőséget kell biztosítani.

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 36. oldal
---	---	---

- Egy-egy modul élettartama alatt a környezetében alkalmazott eszközök és a hozzájuk kapcsolódó algoritmusok is többnyire változnak, fejlődnek. Ezekhez a lekezelő programrendszereknek alkalmazkodniuk kell tudni.

Mindkét említett feltétel azonban burkoltan magában foglalja a következő nagyon fontos szempontot: a frissítendő modul többnyire a végleges alkalmazási rendszerben beépítve, folyamatos működésben található. Az alkalmazónak többnyire már az a leállás is problémát jelent, amennyi időre a teljes rendszer működését fel kell függesztenünk az adott modul programrendszerének frissítéséhez, **szó sem lehet** a modul kivételéről, kiszerezéséről a rendszerből, vagy tokozásának („házának”) kinyitásáról, a modul szétszereléséről. Utóbbi tevékenység legtöbbször a garancia azonnali elvesztését vonná maga után, ami miatt a felhasználó azonnal a gyártó szerviz-szakembereit hívna segítségül, ez viszont beláthatatlan költségeket eredményezne (különösen, ha a teljes rendszer leállításának költségeit is figyelembe vesszük).

Fentiekből az következik, hogy a modul programrendszerének frissítését annak végleges működési helyzetében, üzemszerűen használt kommunikációs felületein keresztül kell elvégeznünk. Ez lehet egy tesztcélből kivezetett diagnózis felület (viszonylag ritkán fordul elő), az a kommunikációs csatorna, amin keresztül pl. egy host PLC üzemszerűen vezérli az adott egységet (pl. Profibus-DP), vagy egy „táv-update” – egy rövid időre lokálisan csatlakoztatott Internet-kommunikációs lehetőség formájában.

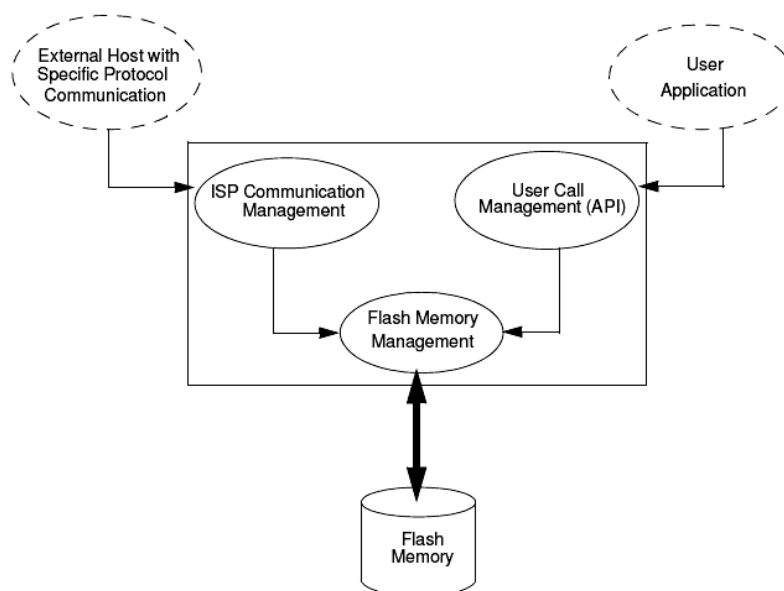
A programrendszer frissítésének (update) lényege, hogy lennie kell a rendszerben egy olyan programnak, amely futásképes a beágyazott firmware törlése és újraprogramozása alatt is. Ezt az ún. **bootloader programot** vagy a gyártók helyezik el a programozható eszközökben, vagy nekünk kell gondoskodnunk róla. Előbbi eset legnagyobb előnye a bootloader bármilyen körülmények közötti megléte a programozható eszközben. A frissítési eljárás (update) rémálma ugyanis a folyamat alatti zavar vagy tápkiesés – rosszabb rendszerekben ilyenkor a modul szétszerelése (még rosszabbakban a selejtezése) a következő lépés. Mi olyan programrendszer („saját bootloader”) beépítésével tudjuk támogatni a folyamatot, melyet olyankor sem törölünk, mikor a firmware update folyamata zajlik. Egy tápellátás-kimaradást követően programrendszerünk tárolója lehet, hogy nem definiált állapotban lesz, bootladerünknek azonban ilyenkor is futásképesnek kell lennie.

Az elmondottak a fejlesztő számára általában azt jelentik, hogy az update alkalmazásonként egyedileg megoldandó feladat. A gyártók által beépített bootloaderek a legritkább esetben képesek kezelni azt az üzemszerűen is rendelkezésre álló kommunikációs felületet (és annak legtöbbször egyedi kommunikációs protokollját), melyről a mikrokontroller gyártójának fogalma sem lehet. Erre a megoldásra koncentrálna tehát leginkább a következő fontosabb szempontokat kell megvizsgálnunk az update lehetőségének biztosításához:

- mikrokontrollerünk programmemóriája (flash) törölhető-e saját programunk által úgy, hogy a törlést csak a memória egy részére alkalmazzuk, miközben a bootloadert tartalmazó rész változatlan kell maradjon?

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 37. oldal
--	--	--

- elvégezhető-e a törlés és a programozás folyamata úgy, hogy közben ugyanazon memóriából programot is futtatunk (Harvard architektúra esetén nem megoldható a bootloader rész RAM-ból való futtatása, ami a működés alatti tápkimaradás miatt is veszélyes lenne)?
- kialakítható-e egy olyan adatátvitel a meglévő kommunikációs protokollon belül, amely lehetővé teszi nagyobb adattömegnek (magának a firmware kódnak) az átvitelét a kommunikációs csatornán?
- hogyan biztosítható egy „sérült” programrendszer esetén a bootloader automatikus indulása a rendszer indítása után a firmware biztonságos betöltése érdekében?

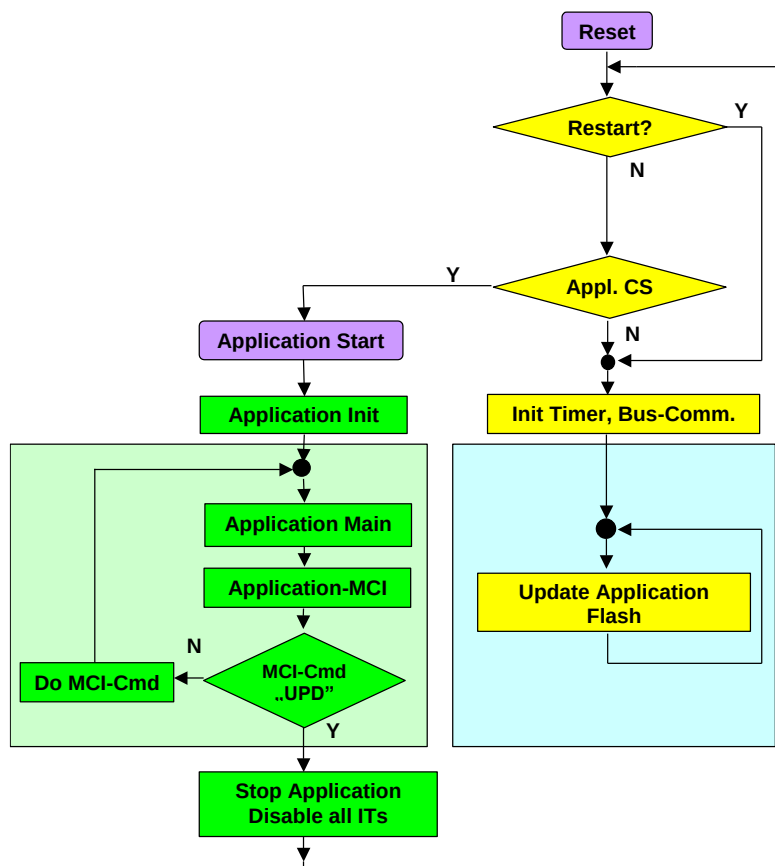


A flash memória programozásának felületei (AT89C51)

A mai korszerű mikrokontrollerek már lehetővé teszik (osztott flash vagy elkülönített segédmemória alkalmazásával) azt, hogy felhasználói program futtatása mellett más tartományba eső flash területek törölhetők ill. programozhatók legyenek (API = Application Programming Interface).

Amennyiben erre a lehetőséget megtaláltuk, már csak saját rendszerünkhöz illeszkedő bootloaderünket kell kialakítanunk. Egy lehetséges példát mutat a következő blokkdiagram:

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 5. fejezet	MAR_EA_5.DOC 2023.12.03. Dr. Tevesz Gábor V / 38. oldal
--	--	--



Bootloader és alkalmazói programrész közös flash memóriában

Egy éppen induló modul („reset”) nem tudván, miért is indul most a programrendszerének végrehajtása, megvizsgálja, hogy újraindították-e őt vagy sem (ld. később). Ha nem, ellenőrzi az alkalmazói programrendszer meglétét és helyességét („Appl. CS”), amelyet az arról letárolt információk (pontos hossz, helyes ellenőrző összeg vagy CRC) birtokában képes elvégezni. Ha helyesnek találja ezeket a jellemzőket, el is indítja az alkalmazást és ezzel a bootloader rész (sárga színnel jelölve) be is fejezte működését. Az alkalmazói rész (zöld színnel jelölve) saját alapfeladatán túl az üzemszerűen rendelkezésére álló kommunikációs csatornán ciklikusan ellenőrzi, hogy érkezett-e számára firmware frissítési parancs. Ha nem, folytatja működését a modul alapfeladatának végrehajtásával. Ha igen, leállítja az általa beindított modulspecifikus folyamatokat, majd újraindítja a modul programrendszerét (tipikusan JP 0 – a normál Power-On reset utáni belépési pont). Ilyenkor a bootloader rész – észrevéve az újraindítás tényét – kikerüli az alkalmazás beindítását és csak az alkalmazás rész flash memóriájának újraprogramozására lesz hajlandó. Egy esetleges tápkimaradás a törlés vagy a programozás műveletei alatt az alkalmazás ellenőrzőösszegének sérülését kell eredményezze, és ez a legközelebbi indítás után ismét update fázisba vezérli a bootloader programot. Természetesen ez a programrész sohasem törlődik a memóriából, mivel programozása – gyártás után – csak ISP (vagy JTAG) felületen keresztül lehetséges.